3.B.16: TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN MONETARIA.

Tema: 30 págs. · Anexos: 5 · Bibliografía: 6

EXCLUSIVO · USO PERSONAL · *Material exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE. Puedes usarlo libremente para tu estudio personal. No se autoriza su incorporación a otras plataformas, aplicaciones o servicios. Condiciones de uso.*

INTRODUCCIÓN

2'30''

- ***Enganche***:
  - «El casado casa quiere», dice el refrán.
  - El 1 de enero de 2026 Bulgaria adoptó el euro, y la zona del euro pasó a tener 21 miembros (BANCO CENTRAL EUROPEO, 2026b; COMISIÓN EUROPEA, 2026a): 21 países con una sola moneda y un solo banco central, pero con 21 presupuestos, 21 mercados de trabajo y 21 sistemas bancarios que siguen siendo, en buena parte, de cada casa.
  - Casi 3 décadas después de su nacimiento, el euro sigue sumando socios y sigue amueblando su casa común: la unión bancaria está a medias y la capacidad fiscal común es pequeña.
  - La pregunta que recorre la exposición es sencilla: *¿cuándo compensa a un país renunciar a su moneda y a su tipo de cambio propios? Y, si renuncia, ¿qué casa común hace falta para que el matrimonio funcione?*
- ***Relevancia***:
  - *Para España*: desde 1999 no tiene tipo de cambio frente a sus principales socios ni política monetaria propia (COMISIÓN EUROPEA, 2026a). Vivió las 2 caras de la unión: el fin de las devaluaciones de la peseta y de la prima de riesgo cambiaria y, en 2010-2012, una crisis sin tipo de cambio con que ajustarse [ver tema 4.A.28].
  - *Para la política económica*: la teoría dice qué instrumentos le quedan a un país dentro de la unión (la política fiscal y las reformas) y qué instituciones necesita la unión (unión bancaria, capacidad fiscal, un prestamista de última instancia).
  - *Para la teoría*: es el punto de encuentro de la macroeconomía abierta (el ajuste sin tipo de cambio) [ver tema 3.A.32], de la credibilidad de la política monetaria [ver tema 3.A.36] y de la integración económica [ver tema 3.B.10].
  - *Más allá de Europa*: hay uniones monetarias en África Occidental y Central y en el Caribe Oriental (anexo E).
- ***Contextualización***:
  - *Las definiciones de partida*:
    - la **integración monetaria** es el proceso por el que varios países fijan de forma irrevocable sus tipos de cambio o adoptan una moneda común y, con ello, ceden la política monetaria a una autoridad común. Es uno de los peldaños más altos de la escalera de la integración económica [ver tema 3.B.10];
    - en términos de TINBERGEN (1954), combina *integración negativa* (quitar barreras: los controles de cambios y los márgenes de fluctuación) e *integración positiva* (crear instituciones comunes: un banco central);

    - la definición de referencia de **unión monetaria** es la del **Informe Werner**: convertibilidad total e irreversible de las monedas, sin márgenes de fluctuación, con paridades fijadas de forma irrevocable y con libertad total de capitales; la moneda única no es imprescindible, pero da irreversibilidad al proyecto (Consejo y Comisión de las Comunidades Europeas, 1970). El **Informe Delors** (abril de 1989) llevó esa idea a 3 etapas, que acabaron en el euro (Comité para el Estudio de la Unión Económica y Monetaria, 1989) [ver tema 3.B.43];
    - Corden (1972) separa la **seudounión cambiaria**, en la que los países mantienen fijos sus tipos de cambio pero conservan su banco central, sus reservas y su política monetaria, de la **unión cambiaria completa**, con reservas comunes y un solo banco central. La primera es frágil: la paridad se puede abandonar (apartado II.4.2).

  – *La unión monetaria en el abanico de regímenes cambiarios*:
    - entre la flotación libre y el tipo fijo hay regímenes intermedios, y la unión monetaria es el extremo de los **anclajes duros** (*hard pegs*), junto a la dolarización y la caja de conversión: el país renuncia a su moneda o a su política monetaria [ver tema 3.B.15];
    - el FMI cuenta hoy 4 uniones monetarias: la zona del euro, que flota frente al resto del mundo, y 3 con un ancla cambiaria, la del Caribe Oriental (caja de conversión con el dólar) y las 2 del franco CFA (la UMOA, pilar monetario de la UEMOA, y la CEMAC, ancladas al euro), cada una con su banco central común (Fondo Monetario Internacional, 2024);
    - formar una unión monetaria equivale a fijar los tipos de cambio de forma irreversible: por eso su análisis nace del debate entre tipos fijos y flexibles[1] y, con movilidad del capital, fijar el tipo es renunciar a la política monetaria propia (el **trilema**) [ver tema 3.A.32].
  – *La convención*: el tipo de cambio E es directo (euros por unidad de moneda extranjera), de modo que una subida es una depreciación; el tipo de cambio real es $q \equiv E\,P^*/P$ y su subida, una ganancia de competitividad-precio [ver tema 3.B.13].
  – *La teoría*: la inició Robert Mundell en 1961 con una pregunta, ¿cuál es el dominio apropiado de una moneda?, y ha seguido de cerca la integración europea hasta el euro (Mundell, 1961).

- ***Problemática***:
  – ¿Cuándo compensa a un grupo de países renunciar al tipo de cambio propio? ¿Qué cuesta y de qué depende?
  – ¿Qué se gana a cambio?
  – ¿Se cumplen las condiciones antes de entrar o las crea (o las destruye) la propia unión?
  – ¿Qué instituciones necesita una unión monetaria para no ser frágil?
- ***Estructura***:
  – La exposición sigue la historia de la teoría, que va de los costes a los beneficios y de estos a las instituciones:
    - **I. Costes de una moneda común** (I): la teoría de las áreas monetarias óptimas de los años 60 y 70, con Mundell, McKinnon, Kenen y sus criterios;

[1] Los resultados del sistema de flotación desde los 70 y los avances de la teoría hicieron a los economistas, desde los 80, más escépticos sobre las ventajas de los tipos flexibles. Se creía que la flotación aislaría a las economías de las perturbaciones externas y reforzaría la estabilización interna; pero los tipos fijos tienen ventajas microeconómicas (menos costes de transacción y menos incertidumbre) y dan más disciplina a la política monetaria. El debate no ha sido concluyente: cada régimen tiene ventajas e inconvenientes y la elección depende de las circunstancias del país [ver tema 3.B.15]. De él nace el de las áreas monetarias óptimas: si el tipo fijo fuera siempre mejor, el área óptima sería el mundo entero; si lo fuera el flexible, cada región debería tener su moneda.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- **II. Análisis coste-beneficio** (II): la segunda fase de la teoría, en los años 80 y 90, con los beneficios (entre ellos, la credibilidad) y el debate sobre si los criterios se cumplen solos una vez dentro;
- **III. Las uniones monetarias incompletas** (III): lo que enseñó la crisis del euro, que una unión monetaria sin unión bancaria ni fiscal es frágil, y cómo completarla.

Esquema del tema

3.B.16. Teoría de la integración monetaria

Introducción *2'30''*
I. Costes de una moneda común: el enfoque tradicional de las AMO *11'*
1. Idea
2. Enfoque por criterios
3. Condiciones para constituir un área monetaria óptima
4. Valoración
II. Análisis coste-beneficio: la segunda fase de las AMO *9'*
1. La emergencia de la segunda fase
2. Debate acerca de la endogeneidad de los criterios
3. Evidencia empírica
4. Otros beneficios y costes de la integración monetaria
5. ¿Para quién son óptimas las áreas monetarias óptimas?
III. Las uniones monetarias incompletas y cómo completarlas *6'30''*
1. Introducción
2. Problemas de una unión monetaria incompleta
3. Soluciones
Conclusión *1'*

Nota al opositor • Reparto del cante: introducción, 2'30''; I, 11' (I.1, 1'; I.2, 7'30''; I.3, 1'30''; I.4, 1'); II, 9' (II.1, 2'; II.2, 2'30''; II.3, 1'30''; II.4, 2'30''; II.5, 0'30''); III, 6'30'' (III.1, 0'30''; III.2, 2'30''; III.3, 3'30''), y conclusión, 1'. Todo el tema vuelve al mismo ejemplo: España y Alemania dentro del euro. Los criterios se ordenan por las 3 dimensiones de De Grauwe (simetría, flexibilidad e integración) que cierran el apartado I y que el apartado II convierte en coste-beneficio. Los gráficos imprescindibles son la oferta y la demanda agregadas de los 2 países, los costes y beneficios frente a la apertura y el plano simetría-integración con las 2 hipótesis de la endogeneidad.

- Para ampliar: la conferencia «El euro como zona monetaria (no) óptima» (Vara, 2019), y las entradas «Optimum Currency Areas» y «Currency Unions» del *New Palgrave Dictionary of Economics* (Macmillan Publishers Ltd, 2018a,b).
- Según el FMI, a 30 de abril de 2023 el 44,8 % de sus miembros tenía un anclaje blando, el 32,5 % flotaba y el 13,4 % tenía un anclaje duro (sin moneda propia o con caja de conversión); los países del euro aparecen en libre flotación frente al resto del mundo (Fondo Monetario Internacional, 2024) [ver tema 3.B.15].

I. COSTES DE UNA MONEDA COMÚN: EL ENFOQUE TRADICIONAL DE LAS AMO

11'

- Empezamos por lo que cuesta compartir moneda, que es por donde empezó la teoría en los años 60 y 70.
- *Conclusión anticipada*: sin tipo de cambio, el coste lo pagan las perturbaciones *asimétricas*, las que golpean a un socio y no a los demás. Es pequeño si los países tienen con qué ajustarse sin tipo de cambio (salarios flexibles, trabajo móvil), con qué asegurarse (un presupuesto común, mercados

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

financieros integrados) o si las perturbaciones son simétricas. La teoría lo resume en una lista de criterios.

I.1. Idea

- *El coste de una moneda común*: un país que entra en una unión monetaria renuncia a 3 instrumentos:[2]
  - cambiar el precio de su moneda (devaluar o revaluar);
  - fijar la cantidad de dinero en circulación;
  - fijar el tipo de interés a corto plazo.
- Su banco central no desaparece (en la zona del euro, los bancos centrales nacionales forman el Eurosistema con el BCE), pero ya no decide la política monetaria del país: la decide el banco central común para el conjunto.
- La **teoría de las áreas monetarias óptimas** (AMO) estudia cuándo ese coste es pequeño. La iniciaron Mundell (1961),[3] McKinnon (1963) y Kenen (1969), y se centró en el lado de los costes del análisis coste-beneficio.
- **Área monetaria**, en Mundell (1961): un territorio dentro del cual los tipos de cambio son fijos para siempre (o hay una sola moneda), mientras que frente al resto del mundo el tipo de cambio flota.
- **Área monetaria óptima**: la que puede mantener a la vez el equilibrio interno (pleno empleo y estabilidad de precios) y el externo (una balanza de pagos sostenible) sin necesidad de variar los tipos de cambio entre sus miembros. Para Mundell, es la región con movilidad de los factores dentro y sin ella hacia fuera.

I.2. Enfoque por criterios

- La literatura propone varios **criterios** que delimitan un área monetaria óptima: cada autor señaló uno como el decisivo (tabla 1).
- Es un enfoque *pesimista*, porque mira lo que se pierde: ¿a qué renunciamos al renunciar a una moneda propia?
- Para que no queden como una lista suelta, los criterios se ordenan por lo que hacen, con las 3 dimensiones que cierran el apartado (I.3):
  - Mundell explica cómo ajustarse sin tipo de cambio (*flexibilidad*);
  - Kenen e Ingram, cómo repartir el golpe entre los socios (*integración* como seguro);
  - Kenen, Magnifico y las instituciones laborales, cuándo es raro que el golpe sea asimétrico (*simetría*);
  - McKinnon, cuánto vale de verdad el instrumento al que se renuncia (*integración* comercial).

[2] Dicho de otro modo, pierde el tipo de cambio como mecanismo estabilizador ante las perturbaciones reales asimétricas dentro de la unión y pierde la política monetaria propia: con tipo fijo y movilidad perfecta del capital, la política monetaria queda supeditada al tipo de cambio (el **trilema** o trinidad imposible) [ver tema 3.A.32].

[3] Robert Mundell (1932-2021) recibió el Nobel en 1999 por su análisis de la política monetaria y fiscal con distintos regímenes cambiarios y de las áreas monetarias óptimas (Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, 2021; Nobel Prize Outreach, 1999). Además de esas 2 aportaciones, dejó el problema de la asignación de instrumentos [ver tema 3.A.32] y el efecto Mundell-Tobin. Tuvo pocos alumnos, pero escogidos, entre ellos Rudiger Dornbusch, otro nombre familiar para generaciones de estudiantes de macroeconomía, y Carmen Reinhart, economista jefa del Banco Mundial entre 2020 y 2022. Fue además asesor de las Naciones Unidas, el FMI, el Banco Mundial, la Comisión Europea, la Reserva Federal y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Tabla 1 – Los criterios de un área monetaria óptima, en el orden de la exposición

Autor	Criterio: ¿qué hace?	Dimensión
Criterios económicos		
Mundell (1961)	Flexibilidad salarial o movilidad del trabajo: hacen el ajuste que haría el tipo de cambio	flexibilidad
Kenen (1969)	Integración fiscal: un presupuesto común asegura frente a las perturbaciones propias	integración (seguro público)
Ingram (1959, 1973)	Integración financiera: los mercados de capitales financian los desequilibrios y reparten el riesgo	integración (seguro privado)
Kenen (1969)	Diversificación productiva: con muchos sectores, una perturbación sectorial pesa poco en el conjunto	simetría
Magnifico (1971); Bruno y Sachs (1985); Calmfors y Driffill (1988)	Propensiones a la inflación parecidas e instituciones laborales que respondan igual: si no, el tipo real se mueve aunque el nominal esté fijo	simetría
McKinnon (1963)	Apertura: cuanto más abierta es la economía, menos eficaz es el tipo de cambio y más se gana con una moneda común	integración (comercio)
Criterios políticos		
Corden (1972); De Grauwe (1975)	Preferencias de política compatibles (inflación frente a paro)	–
Kenen (1969); Oates (1972)	Transferencias fiscales de carácter federal o flexibilidad de las políticas nacionales	–
Baldwin y Wyplosz (2020)	Destino común frente a nacionalismo: aceptar con solidaridad los costes de la unión en nombre de un proyecto compartido	–

Fuente: elaboración propia a partir de De Grauwe (2022) y Baldwin y Wyplosz (2020).

I.2.1. Mundell (1961): flexibilidad de los mercados de factores

a) Idea

- Mundell (1961) abre la teoría con una perturbación asimétrica de demanda y una pregunta: sin tipo de cambio entre 2 regiones, ¿hay algún mecanismo que devuelva cada una al pleno empleo?
- Su respuesta: sí, si los salarios son flexibles o el trabajo se mueve entre ellas. Si no, mejor tipos de cambio flexibles.

b) Modelo

i) Supuestos

- *2 países, España y Alemania, en una unión monetaria*: han abandonado sus monedas, han adoptado el euro y comparten un banco central, el BCE. Entre ellos $E \equiv 1$, así que el tipo real de España frente a Alemania es $q = P^*/P$, el precio de lo alemán frente a lo español.
- *Demanda agregada* de cada país, DA_{ES} y DA_{DE}: cae con su propio precio, porque lo encarece frente a lo del socio (efecto sustitución vía q).[4]

[4] Son las curvas habituales de oferta y demanda agregadas (Baldwin y Wyplosz, 2020). En la demanda se deja a un lado el efecto monetario (si suben los precios, bajan los saldos reales y sube el tipo de interés real) y se mira solo el efecto ↪

- *Oferta agregada* de corto plazo, $OA_{CP}(W_0)$, dibujada con el salario nominal dado, y de largo plazo, OA_{LP}, vertical en la producción natural Y^n [ver tema 3.A.32].
- *Equilibrio inicial* en Y^n en los 2 países (punto A; gráfico 1, panel a).

ii) Desarrollo

- *La perturbación*: un cambio en las preferencias de los consumidores desplaza la demanda de los bienes españoles a los alemanes. La DA_{ES} cae y la DA_{DE} sube (punto B, panel a).
  - En España, recesión, paro y déficit exterior;[5] en Alemania, auge, presiones inflacionistas y superávit.
  - Es una **perturbación asimétrica** y permanente. El coste de la unión nace de este tipo de perturbaciones: si fuera simétrica, la política monetaria común la atendería en los 2 países por igual.[6]
- *Con moneda propia*, el problema se resolvería con un solo instrumento: España bajaría su tipo de interés o devaluaría, E y q subirían y la demanda volvería hacia España; Alemania haría lo contrario. Es la referencia frente a la que se mide el coste de la unión (gráfico 2).
- *En la unión*, el ajuste tiene que venir de los mercados de factores:[7]
  - **flexibilidad salarial**: los parados españoles aceptan salarios más bajos y los trabajadores alemanes, más demandados, consiguen subidas. La OA_{CP} española baja y la alemana sube (panel b): los precios españoles caen frente a los alemanes, q sube y la demanda vuelve hacia España, hasta que los 2 países recuperan Y^n con otros precios (punto C).[8] Sin tipo de cambio propio, es la **devaluación interna**: que los costes y los precios nacionales avancen por debajo de los del resto de la unión hasta recuperar el tipo real perdido. Tarda y destruye empleo, porque los salarios nominales casi nunca bajan (Schmitt-Grohé y Uribe, 2016) [ver tema 3.A.32] [ver tema 3.B.11];
  - **movilidad del trabajo**: los parados españoles emigran a Alemania, donde sobra demanda de trabajo. La capacidad productiva española se contrae y la alemana se amplía: las curvas de oferta se desplazan (OA′), a la izquierda en España y a la derecha en Alemania, con Y^n (panel c). Los 2 países vuelven al precio inicial P_0 sobre su nueva demanda (punto C): desaparecen el paro español y el exceso de demanda alemán.[9]
- *Sin ninguno de los 2*, el ajuste es lento y lo hace solo Alemania: su inflación sube q desde el otro lado y devuelve poco a poco la demanda a España. El ajuste toma la forma de inflación en Alemania y deflación (o recesión larga) en España.

sustitución. Cada curva de oferta se dibuja con el salario nominal y los precios de los demás factores (energía, insumos importados) dados: si cambian, se desplaza.

[5] Y un déficit público: al bajar la renta cae la recaudación y suben las prestaciones por desempleo; en Alemania, al revés, superávit. Si los inversores temen por la deuda española, venden sus bonos y compran los alemanes, sale liquidez de España y la recesión se agrava: es la fragilidad que estudia el apartado III.

[6] En ese caso usar la política monetaria nacional no sería ni necesario, ni eficiente, ni deseable: una devaluación de un socio obligaría a los demás a responder, en una espiral perjudicial para todos.

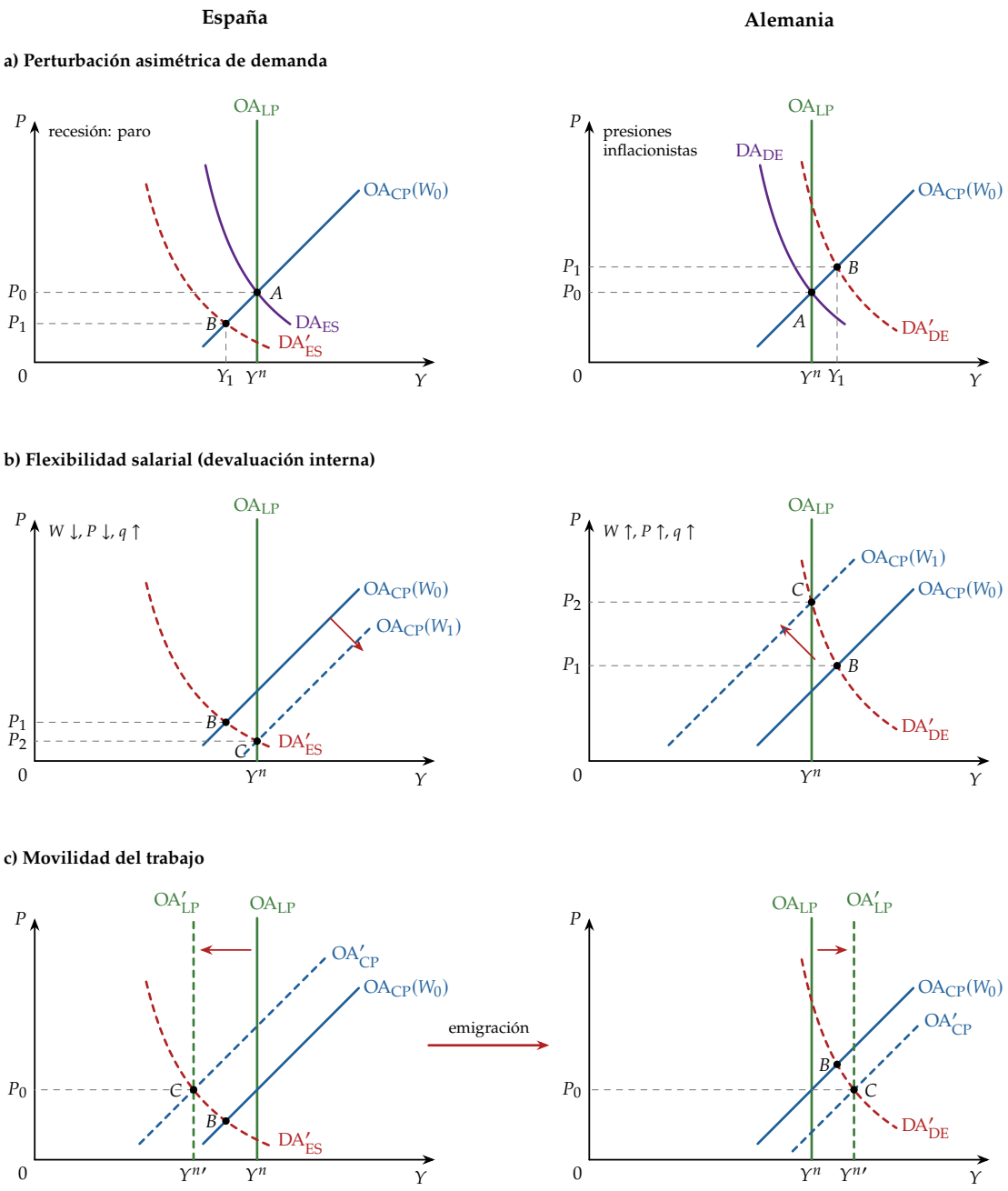
[7] Mundell habla del mercado de trabajo, pero el argumento vale para todos los factores.

[8] El ajuste tiene 2 efectos secundarios sobre la demanda. Un *efecto competitividad*, que lo refuerza: lo español se abarata frente a lo alemán. Y un *efecto renta*, que puede compensarlo en parte: con salarios más bajos, los españoles gastan menos.

[9] Pero cargar todo el ajuste sobre el trabajo tiene costes sociales muy altos, y es poco probable que sustituya al tipo de cambio en uniones con diferencias culturales, lingüísticas e institucionales grandes, como la zona del euro.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 1 – El modelo de Mundell (1961): una perturbación asimétrica y permanente de demanda en una unión monetaria y los 2 mecanismos de ajuste



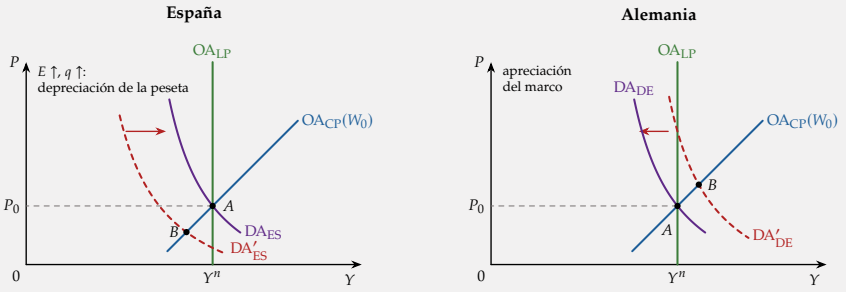
Fuente: elaboración propia a partir de Mundell (1961), De Grauwe (2022) y Baldwin y Wyplosz (2020). a) La demanda pasa de España a Alemania: de A a B, recesión en España y exceso de demanda en Alemania. b) Flexibilidad salarial: en España bajan los salarios y los precios y en Alemania suben; en los 2, q sube y vuelven a Y^n con otros precios (C). c) Movilidad del trabajo: la oferta (OA′) y Y^n se desplazan a la izquierda en España y a la derecha en Alemania, y los 2 vuelven a P_0 sobre la nueva demanda (C).

El ajuste con moneda propia (para consultar; no se canta).

- *Con tipo flexible*, España bajaría su tipo de interés para estimular su demanda y Alemania lo subiría para frenar la suya: la peseta se depreciaría frente al marco, *E* y *q* subirían y la demanda volvería hacia España.
- *Con tipo fijo pero ajustable*, España podría devaluar la peseta: el mismo efecto sobre *q*, de golpe.
- En los 2 casos, un solo instrumento resolvería el paro español y la inflación alemana: demasiado bueno para ser verdad, como se verá en la valoración (I.4).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 2 – El ajuste con moneda propia: la depreciación devuelve la demanda a su sitio



Fuente: elaboración propia a partir de De Grauwe *(2022).*

iii) Implicaciones

- Los países con salarios flexibles o con trabajo móvil entre ellos pueden compartir moneda; entre los que no los tienen, mejor tipos de cambio flexibles.
- Los 2 mecanismos corrigen el paro y el déficit exterior del país de la perturbación negativa (España); en el de la positiva (Alemania), el efecto sobre los precios depende de cuánto suban sus salarios.

c) Extensiones

- *Perturbaciones transitorias y sincronía de los ciclos*: la actividad alterna expansiones y recesiones.
  - Si los ciclos de los socios están sincronizados, la política monetaria común sirve a todos («una talla para todos», *one size fits all*): cuanto mayor es la sincronía, menor es el coste de la unión.
  - Si no lo están, un país en recesión convive con otro en expansión y el tipo de interés común no conviene a ninguno. Al ser una perturbación transitoria, no compensa ajustar precios y salarios ni emigrar: lo que importa es cómo se financia la recesión.
- De Grauwe (2022) distingue 2 escenarios, según cómo reaccionen los mercados de deuda:
  - *benigno*: si los inversores confían en que España pagará su deuda (que ha subido con la recesión), compran la nueva deuda española sin pedir más interés y retiran parte de la alemana. Los mercados de capitales llevan renta del país en expansión al país en recesión y estabilizan;
  - *maligno*: si desconfían, venden bonos españoles y compran alemanes, sube la prima de riesgo y sale liquidez de España hacia Alemania, lo contrario de lo que haría falta. La recesión se agrava, y el miedo a que España no pueda pagar se cumple a sí mismo: los mercados amplifican el ciclo.[10]
- El escenario maligno es la *fragilidad* de una unión monetaria sin prestamista de última instancia para los Estados, que desarrolla el apartado III.

d) Evidencia empírica

- *La movilidad del trabajo es menor en Europa que en Estados Unidos*: allí, tras una perturbación regional, el ajuste se hace sobre todo con la emigración (Blanchard y Katz, 1992); en Europa, durante los primeros años se hace con la tasa de actividad y no con la migración (Decressin y Fatás, 1995).

[10] Con monedas propias, la salida de capitales depreciaría la peseta y apreciaría el marco: la demanda española subiría y la alemana bajaría, y la dinámica se frenaría sola.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- La movilidad, aunque libre, es baja: unos 10 millones de ciudadanos de la UE en edad de trabajar viven en otro Estado miembro, menos del 4 % de la población de 20 a 64 años (Eurostat, 2026e). Pesan la lengua, la vivienda y el reconocimiento de títulos.
- Y la libre circulación tiene grietas: desde 2015 varios países han vuelto a controlar sus fronteras interiores por la inmigración irregular y la seguridad, y en noviembre de 2026 lo hacían 8 del espacio Schengen, entre ellos Alemania y Francia (Comisión Europea, 2026c); la reforma del Código de fronteras Schengen de 2024 permite mantenerlos hasta 3 años (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2024b).
- *La flexibilidad salarial* sigue siendo una asignatura pendiente en el sur. En su carta del 5 de agosto de 2011 al presidente del Gobierno, el BCE pidió a España descentralizar la negociación colectiva y suprimir las cláusulas que ligan los salarios a la inflación (Trichet y Fernández Ordóñez, 2011); 2 días después anunció que aplicaría activamente su programa para los mercados de valores (en la práctica, compró deuda española e italiana) (Banco Central Europeo, 2011) [ver tema 4.A.16].

e) Valoración

- Mundell explica bien por qué los costes nacen de las perturbaciones *asimétricas*, pero mira solo el ajuste por el trabajo.
- Si los salarios no se mueven y el trabajo no emigra, queda otra salida: repartir el golpe entre los socios. Es lo que miran los 2 criterios siguientes.

I.2.2. Kenen (1969): integración fiscal

- *Idea*: un presupuesto común para toda la unión hace de seguro frente a las perturbaciones asimétricas (Kenen, 1969).
- *Mecanismo*: centralizar el presupuesto tendría 2 consecuencias:
  - un *mecanismo asegurador*: ante una perturbación asimétrica, el presupuesto común lleva recursos automáticamente al país golpeado (menos impuestos que paga, más prestaciones que recibe), y reduce el coste de renunciar a la política monetaria propia;[11]
  - un *mecanismo de protección*: la deuda de los gobiernos nacionales pasa a ser deuda de la unión. Desaparecen los movimientos de capital desestabilizadores de un mercado de bonos a otro, y el gobierno de la unión se endeuda en una moneda que controla, así que se evitan las crisis de liquidez.
- *Límites*: un federalismo fiscal pleno es casi imposible entre Estados soberanos:
  - cada Estado perdería también su última política de estabilización, la fiscal;
  - crearía **riesgo moral**: si un país sabe que en la recesión recibirá transferencias, tiene menos prisa por corregir sus desequilibrios. Eso podría llevar a transferencias grandes y permanentes de unos países a otros, y los que pagan se opondrían.[12]

[11] En el federalismo fiscal se distinguen 3 funciones de un presupuesto común: *igualadora*, reducir las diferencias de renta entre regiones (en la UE, la política de cohesión) [ver tema 3.B.40]; *estabilizadora ante perturbaciones simétricas*, con los estabilizadores automáticos del conjunto; y *aseguradora ante perturbaciones asimétricas*, con transferencias automáticas hacia la región golpeada. En el ejemplo, que parte del superávit que el auge da a Alemania financie el déficit que la recesión da a España; sin integración fiscal, es inviable políticamente. Eichengreen (1990) estudia estas funciones en el federalismo fiscal de Estados Unidos como referencia para Europa.

[12] La zona del euro eligió la disciplina fiscal y no la integración fiscal. Los valores de referencia del 3 % del PIB para el déficit y el 60 % para la deuda siguen en el Tratado (Unión Europea, 2016a), pero desde 2024 la regla operativa es una senda de gasto primario neto a 4-7 años, fijada a partir de la sostenibilidad de la deuda de cada país (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2024a) [ver tema 3.B.45].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *¿Cuánto asegura?* En Estados Unidos, el Gobierno federal absorbe el 13 % de las perturbaciones de la producción de cada estado (Asdrubali et al., 1996). En la zona del euro el presupuesto común es pequeño: en 2026 la UE gasta 190.100 millones de euros, en torno al 1 % de su PIB (Eurostat, 2026b; Parlamento Europeo, 2025), frente al 23 % del PIB del Gobierno federal de Estados Unidos (Congressional Budget Office, 2026) [ver tema 3.B.37].

I.2.3. Ingram (1959, 1973): integración financiera

- *Idea*: el seguro también puede ser privado y pasar por los mercados financieros (Ingram, 1959, 1973).
- *Mecanismo*: volvamos a España y Alemania con mercados financieros plenamente integrados.
  - Con la perturbación, las empresas españolas pierden y sus acciones bajan. Como los alemanes también tienen acciones españolas, pagan parte de la caída de la actividad en España; y los españoles participan de la subida de las acciones alemanas.
  - Lo mismo vale para los bonos y el crédito: los flujos de capital financian los desequilibrios temporales.
- *Frente al seguro público*: reduce el riesgo moral y deja la política fiscal para estabilizar.
- *Límites*: falla cuando más se necesita, porque los inversores prefieren los activos de su país (*sesgo doméstico*) y los flujos de crédito se pueden dar la vuelta en una crisis; y solo asegura a quien tiene una cartera diversificada: los parados españoles sin activos alemanes no están asegurados.
- *¿Cuánto asegura?* En Estados Unidos los mercados de capitales absorben el 39 % de las perturbaciones de cada estado y el crédito el 23 %, más que el presupuesto federal; queda sin suavizar el 25 % (Asdrubali et al., 1996). En la zona del euro ese seguro privado es menor, aunque el BCE ve mejoras desde 2022 (Banco Central Europeo, 2026c): de ahí la unión de los mercados de capitales [ver tema 3.B.44].

I.2.4. Kenen (1969): diversificación productiva

- *Idea*: pasamos de cómo repartir el golpe a cuándo es raro que el golpe sea asimétrico. En zonas con una producción muy diversificada, los ajustes cambiarios no son ni necesarios, ni eficientes, ni deseables, porque una perturbación negativa en un sector se compensa con los demás (Kenen, 1969).
- *Mecanismo*: un país diversificado exporta muchos productos distintos. Salvo ante perturbaciones que afectan a todo, unas exportaciones van bien mientras otras van mal: sus exportaciones son más estables, presionan menos sobre la balanza de pagos y el tipo de cambio, y el país tolera mejor un tipo fijo.
- *En la zona del euro*, en general, sí: las grandes economías son diversificadas; las excepciones son pequeñas.
- Es la intuición que Krugman (1993) pondrá en duda: la integración puede reducir la diversificación (II.2.1).

I.2.5. Magnifico (1971): propensiones a la inflación parecidas

- *Idea*: 2 o más países pueden compartir moneda si tienen **propensiones a la inflación** parecidas; si no, el tipo real se mueve aunque el nominal esté fijo, y hace falta ajustar el tipo de cambio para compensar las pérdidas de competitividad (Magnifico, 1971).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Mecanismo*: con $q \equiv E\,P^*/P$, en tasas de variación,

$$\gamma_q \simeq \underbrace{\gamma_E}_{=0 \text{ en la unión}} + \gamma_{P^*} - \pi \quad \Longrightarrow \quad \gamma_q \simeq \gamma_{P^*} - \pi, \tag{1}$$

  donde γ_{P^*} es la inflación de los socios.[13] Un país con más inflación que sus socios se *aprecia* en términos reales año tras año, sin poder devaluar [ver tema 3.B.11]. Si las inflaciones son parecidas, los desequilibrios externos entre los socios son menores y cuesta menos renunciar a la política monetaria propia.
- *Las instituciones del mercado de trabajo*: con la misma perturbación de oferta, la forma de negociar los salarios decide cuánto suben los salarios y los precios en cada país, y crea diferenciales de inflación aunque la perturbación sea común (Bruno y Sachs, 1985).
  - Bruno y Sachs (1985): ante una perturbación de oferta (el petróleo en los 70), un sistema *centralizado* interioriza que pedir más salario nominal solo trae más inflación y modera sus peticiones; en uno *descentralizado*, cada sindicato pesa poco en la inflación y todos acaban pidiendo más.[14]
  - Calmfors y Driffill (1988) añaden el otro extremo: con negociación de empresa, una subida excesiva cuesta empleo en la propia empresa y también modera. La relación entre centralización y salario real (o paro) es una **joroba** (gráfico 3): lo peor es el nivel sectorial, que no interioriza ni la inflación (como el centralizado) ni la pérdida de empleo de la empresa (como el de empresa).
  - Con datos recientes, lo que cuenta es la *coordinación* entre niveles más que la centralización (OCDE, 2019) [ver tema 3.A.27].
  - En una unión monetaria, donde el tipo de cambio ya no ajusta, esa diferencia es una perturbación asimétrica de costes, con los problemas de ajuste de Mundell.
- *En la zona del euro*, a medias. Los criterios de convergencia exigen una inflación parecida a la de los países más estables antes de entrar.[15] Pero en los 10 primeros años del euro los precios subieron un 37 % en España y un 18 % en Alemania (un 24 % en la zona), y el tipo de cambio real español se apreció sin poder devaluar; entre 2008 y 2019 la diferencia cambió de signo (un 13 % frente a un 15 %), la devaluación interna (Eurostat, 2026c) [ver tema 3.B.11]. Con la crisis energética la dispersión volvió: en 2022 la inflación fue del 5,9 % en Francia y del 19,4 % en Estonia.

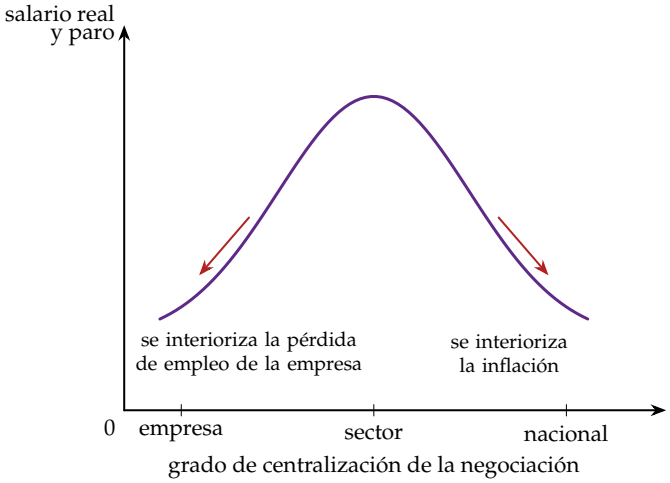
[13] Se escribe γ_{P^*} y no π^* porque en esta exposición π^* es el objetivo de inflación del banco central (II.4.2). Con subíndice, γ es siempre una tasa de variación.

[14] Pasa como en un estadio de fútbol: si un aficionado se levanta, ve mejor el partido; si se levantan todos, nadie ve mejor y todos están más incómodos, y una vez de pie, nadie quiere ser el primero en sentarse, porque dejaría de ver el partido y los demás ni lo notarían.

[15] Para entrar en el euro, la inflación de un país en el año anterior no puede superar en más de 1,5 puntos la media de los 3 Estados miembros con mejor comportamiento en estabilidad de precios; la Comisión y el BCE dejan fuera los valores atípicos (Unión Europea, 2016b) [ver tema 3.B.43].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 3 – La hipótesis de la joroba de Calmfors y Driffill: salario real (y paro) según el grado de centralización de la negociación



Fuente: elaboración propia a partir de Calmfors y Driffill (1988).

I.2.6. McKinnon (1963): grado de apertura

- *Idea*: queda la pregunta de cuánto se pierde de verdad al renunciar al tipo de cambio. McKinnon (1963) responde que, en una economía muy abierta, poco. La apertura se mide por el peso de los bienes comerciables (exportables e importables) frente a los no comerciables.
- *Mecanismo*: cuanto más abierta, menos falta la política monetaria propia, por 2 vías:
  - *cuesta menos corregir un déficit exterior con la política fiscal*. Un recorte del gasto baja la renta y, con ella, las importaciones. Con el multiplicador de la economía abierta y las exportaciones netas $\text{XN} = x\,Y^* - m\,Y + v\,q$ [ver tema 3.A.32],

$$\Delta Y = \frac{\Delta \overline{G}}{1 - c\,(1-t) + m}, \qquad \Delta \text{XN} = -m\,\Delta Y \implies \frac{\Delta Y}{\Delta \text{XN}} = -\frac{1}{m}. \tag{2}$$

    Cada euro de mejora del saldo exterior cuesta $1/m$ euros de renta: cuanto mayor es la propensión a importar m, menos renta hay que sacrificar y menos falta el tipo de cambio;[16]
  - *la devaluación es menos eficaz*: cuanto más pesan en la cesta los bienes importados y los comerciables, más sube el índice de precios de consumo con una devaluación. Si los salarios lo siguen, la ganancia de competitividad se borra antes; y más aún si se importan muchos insumos intermedios.
- *Implicación*: un país en el que los bienes comerciables pesan mucho en la producción puede compartir moneda; si pesan poco, mejor que no fije su tipo de cambio. Por eso las economías pequeñas y abiertas son las más interesadas en las uniones monetarias.
- *En la zona del euro* el criterio se cumple en buena medida: casi la mitad del comercio de bienes de los países del euro es con otros países del euro (el 47,6 % de sus exportaciones en 2025, frente al 52-53 % de 2002-2007) (Eurostat, 2026a), y son economías muy abiertas: exportaciones e importaciones suman el 69 % del PIB en España y el 78 % en Alemania (Eurostat, 2026b).

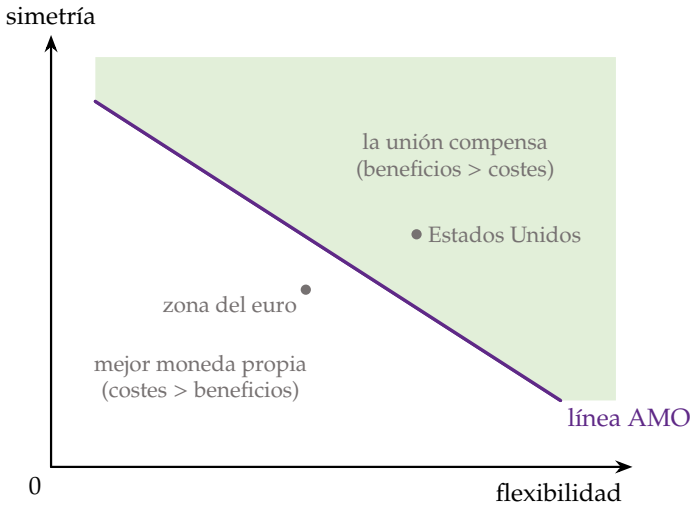
[16] Por cada euro de recorte, el saldo mejora en $m/[1 - c\,(1-t) + m]$, que crece con m: su derivada es $[1 - c\,(1-t)]/[1 - c\,(1-t) + m]^2 > 0$.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

I.3. Condiciones para constituir un área monetaria óptima

- La teoría tradicional fija las condiciones que deben cumplir los países para que la unión les compense con el menor coste. Se ha usado para decidir si un país debía entrar en una unión y también para estudiar cuándo un socio podría preferir salir.
- La teoría tradicional se puede leer como un árbol de preguntas, de la apertura y la diversificación a la flexibilidad, la movilidad y el apoyo político (anexo A).
- De Grauwe (2022) reduce los criterios a 3 dimensiones:
  - **simetría** de las perturbaciones: las de cada socio, bastante correlacionadas con las de los demás;
  - **flexibilidad**: mercados de trabajo capaces de ajustarse a las perturbaciones asimétricas una vez dentro;
  - **integración** con los socios, comercial y financiera, de la que salen los beneficios de usar la misma moneda.
- *La línea AMO* (gráfico 4): las combinaciones mínimas de simetría y flexibilidad con las que los costes y los beneficios de la unión se igualan.
  - Con la simetría en el eje vertical y la flexibilidad en el horizontal, tiene pendiente negativa: con menos simetría hay más perturbaciones asimétricas, y hace falta más flexibilidad para compensarlas.
  - Por encima de la línea, los beneficios de la unión superan a los costes; por debajo, al revés. Con los datos de los apartados siguientes, la zona del euro queda por debajo de la línea AMO (perturbaciones menos simétricas y mercados menos flexibles) y Estados Unidos, por encima.
  - Lo mismo pasa con la integración en lugar de la flexibilidad: con más comercio mutuo, la unión compensa con menos simetría. Las 3 dimensiones juntas forman una superficie AMO; el apartado II.2 usa el plano simetría-integración.

Gráfico 4 – La línea AMO: combinaciones mínimas de simetría y flexibilidad para que una unión monetaria compense



Fuente: elaboración propia a partir de De Grauwe (2022).

I.4. Valoración

- *Aportación*: una lista de criterios útil para juzgar una unión, que pesó mucho en el diseño del euro.
- *El problema de la indeterminación*: los criterios no tienen un marco común y pueden apuntar en direcciones opuestas; un país muy abierto, que gana con la unión, puede tener una inflación alta, que la desaconseja (Tavlas, 1994).
- *Las críticas de los años 80* rebajan los costes que la teoría tradicional atribuía a la unión (De Grauwe, 2022):
  - *la política monetaria no mueve la producción a largo plazo*: con la curva de Phillips vertical, una devaluación solo da competitividad mientras los salarios no la alcanzan, y su eficacia depende de que se cumpla la condición de Marshall-Lerner y de que no haya indexación [ver tema 3.A.28] [ver tema 3.B.12];
  - *los diferenciales de inflación pueden ser de equilibrio*: por el efecto Balassa-Samuelson, los países que convergen tienen más inflación sin perder competitividad [ver tema 3.B.14];
  - *el tipo de cambio puede ser fuente de perturbaciones*: a menudo, los países que conservan una política cambiaria y monetaria propia descubren que es más una fuente de desequilibrios que un instrumento de estabilización; y la discrecionalidad tiene un sesgo inflacionista, así que renunciar a ella es una ganancia de credibilidad (II.4.2).
- *Mundell contra Mundell*: el propio Mundell defendió después que una moneda común *reparte* el riesgo, porque los residentes de cada país tienen activos de todos y amortiguan juntos las perturbaciones (Mundell, 1973). McKinnon (2004) llama «Mundell I» a la teoría escéptica de 1961 y «Mundell II» a esta, que apoya la unión.
- *Lo que deja abierto*: los criterios se tratan como datos fijos. ¿Y si la propia unión los cambia? Y a los costes ¿no hay que restarles los beneficios? Son las 2 preguntas del apartado siguiente.

II. ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO: LA SEGUNDA FASE DE LAS AMO

9′

- Una vez estudiados los costes, pasamos a ponerlos frente a los beneficios, que es lo que hizo la teoría desde finales de los 80.
- *Conclusión anticipada*: el coste baja y el beneficio sube con la integración, así que la unión compensa a partir de un grado de integración. Y los criterios no son fijos: la unión puede crear las condiciones o destruirlas. La evidencia apunta a lo primero, con matices; y el beneficio más discutido, la credibilidad, explica por qué Italia o España quisieron entrar.

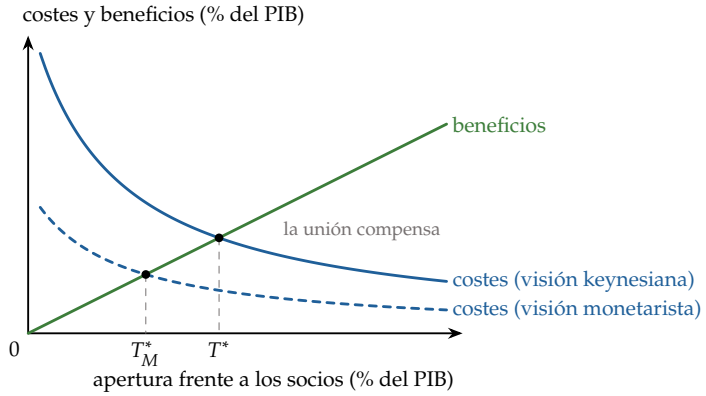
II.1. La emergencia de la segunda fase

- Tras las aportaciones de los años 60 y 70, en los 80 hay pocas: el proyecto de unión monetaria europea pierde impulso.
- En los 90, con el Informe Delors y Maastricht, el debate vuelve con 2 novedades (Mongelli, 2002):
  - el **análisis coste-beneficio**: la decisión depende de cómo se ponderen los costes y los beneficios. Como las ponderaciones cambian entre países y con el tiempo, no hay una regla general, pero sí una forma de ordenarlos;
  - la *batalla de los paradigmas* sobre si los criterios son *endógenos*: la **hipótesis de la especialización** de Krugman (1993) frente a la **hipótesis de la endogeneidad** de Frankel y Rose (1998) (II.2).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Costes y beneficios frente a la apertura* (gráfico 5):
  - los beneficios crecen con el comercio que el país hace con sus socios: más transacciones en la misma moneda;
  - los costes caen con él, por el argumento de McKinnon: cuanto más abierta, menos eficaz es el tipo de cambio;
  - a partir de un umbral de apertura T^*, la unión compensa (De Grauwe, 2022). El umbral está más a la izquierda si la política monetaria es poco eficaz (visión monetarista) y más a la derecha si los salarios son rígidos y el trabajo poco móvil (visión keynesiana, la de Mundell).
- *Costes y beneficios frente al tamaño*: una moneda es más útil cuantos más la usan, pero cuanto mayor y más diversa es el área, más frecuentes son las perturbaciones asimétricas. Ya Mundell (1961) advertía que la utilidad del dinero limita el número de monedas: el área óptima no es ni el mundo entero ni cada región.

Gráfico 5 – Costes y beneficios de una unión monetaria según la apertura frente a los socios



Fuente: elaboración propia a partir de De Grauwe (2022). A la derecha del umbral T^*, los beneficios superan a los costes; con costes «keynesianos» el umbral está más a la derecha.

II.2. Debate acerca de la endogeneidad de los criterios

- *La pregunta*: ¿se cumplen los criterios *ex post*, una vez formada la unión, aunque no se cumplieran *ex ante*? ¿Hay fuerzas que acercan a los países a un área óptima o que los alejan de ella?

II.2.1. La hipótesis de la especialización de Krugman (1993)

a) Idea

- Krugman (1993) compara Europa con Estados Unidos: los estados de Estados Unidos, con un mercado integrado desde hace mucho, están mucho más especializados que los países europeos, y sufren crisis regionales fuertes, como la de Massachusetts y el resto de Nueva Inglaterra a finales de los 80.
- Si el mercado único y el euro integran Europa como Estados Unidos, las regiones europeas se especializarán, las perturbaciones sectoriales se volverán nacionales y, sin tipo de cambio, más costosas.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

b) Modelo

i) Supuestos

- Se apoya en la nueva geografía económica: el modelo centro-periferia de Krugman (1991), con rendimientos crecientes, costes de comerciar y movilidad de los factores, en el que la industria se puede concentrar en una región aunque no haya diferencias de partida entre ellas [ver tema 3.B.6].[17]

ii) Desarrollo

- *Fuerzas de aglomeración* (centrípetas):
  - el efecto del mercado doméstico: las empresas se instalan donde está la demanda, y la demanda sigue a los trabajadores;
  - el del coste de la vida: donde hay más variedades, el índice de precios es menor y el salario real mayor;
  - las **economías de escala externas** de Alfred Marshall (proveedores especializados, un mercado de trabajo común y difusión del conocimiento) y el aprendizaje, que bajan los costes de toda la industria cuanto más produce.
- *Fuerzas de dispersión* (centrífugas): los factores inmóviles (la tierra y, en Europa, buena parte del trabajo) y la competencia entre las empresas de una misma región.
- *El resultado*: con costes de comerciar altos, la industria se reparte; cuando caen por debajo de un umbral, se concentra (el diagrama del *tomahawk*, anexo B).
- *La aplicación a la unión monetaria*: la moneda común elimina el riesgo de tipo de cambio y los costes de cambiar de moneda, es decir, abarata comerciar. Si se cruza el umbral, la industria se concentra en un centro y la periferia se especializa en otras actividades.

iii) Implicaciones

- La unión haría que, *ex post*, se incumpliera el criterio de diversificación de Kenen (I.2.4): más especialización, perturbaciones más asimétricas y una unión menos deseable con el paso del tiempo.
- Lejos de crear sola las condiciones para ser óptima, la unión podría destruirlas.

c) Valoración

- El modelo da por hecho que los trabajadores se trasladan a donde se concentra la industria, y en Europa cambian poco de país; y los centros industriales no tienen por qué respetar las fronteras: un *cluster* puede extenderse por varios países, y entonces la especialización regional no se traduce en perturbaciones nacionales (De Grauwe, 2022).
- Además, buena parte del comercio entre países europeos es intraindustrial, lo que apunta en la dirección contraria: la de Frankel y Rose.

[17] Se llama *nueva* geografía económica porque Ohlin (1933) ya hablaba de teoría de la localización, con los costes de transporte en el comercio interior e internacional; Johann Heinrich von Thünen fue pionero en la localización de las ciudades y Harold Hotelling, en la de las empresas. La retomaron Fujita et al. (1999). Krugman (1991) define la geografía económica como el estudio de la localización de la producción en el espacio: la rama de la economía que se ocupa de dónde ocurren las cosas unas en relación con otras.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

II.2.2. La hipótesis de la endogeneidad de Frankel y Rose (1998)

a) Idea

- Frente a Krugman, la Comisión Europea sostenía que en Europa el comercio es sobre todo intraindustrial: más comercio no especializa a los países por sectores y hace más parecidas sus perturbaciones (Comisión de las Comunidades Europeas, 1990).
- Frankel y Rose (1998) lo convierten en una hipótesis contrastable: los criterios de un área óptima son *endógenos*.

b) Modelo

i) Supuestos

- La unión elimina el riesgo de tipo de cambio: sin coberturas ni miedo a depreciaciones, comerciar e invertir en el socio es más barato y permite relaciones de largo plazo, también la inversión directa.
- El comercio entre los socios es sobre todo intraindustrial, así que las perturbaciones de demanda de un país se transmiten a los demás.

ii) Desarrollo

- La unión aumenta el comercio, y el comercio sincroniza los ciclos.
- Con 30 años de datos de 20 países industrializados, los pares de países que comercian más entre sí tienen ciclos más correlacionados (Frankel y Rose, 1998).

iii) Implicaciones

- Un país puede cumplir los criterios *ex post* aunque no los cumpla *ex ante*: juzgar una unión con los datos de antes de formarla subestima sus ventajas. Es una aplicación de la crítica de Lucas: las relaciones estimadas cambian cuando cambia el régimen [ver tema 3.A.6].

c) Evidencia empírica

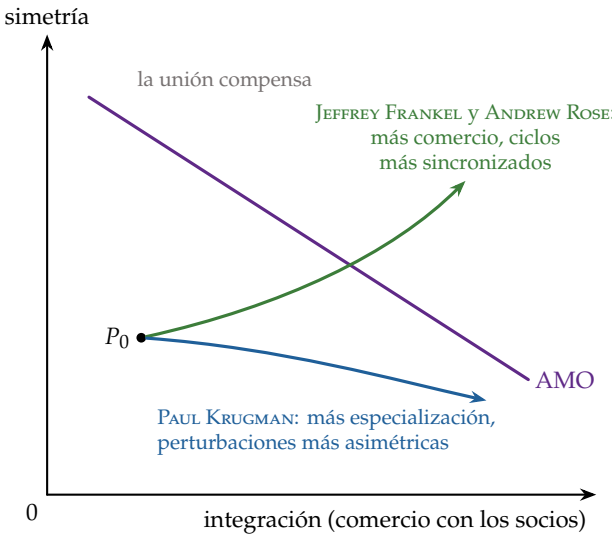
- Los ciclos están bastante sincronizados: un factor común explica más del 65 % de la varianza del crecimiento de los países del euro (Martínez-Martín et al., 2018). Un metaanálisis encuentra que la sincronía de los ciclos europeos subió tras 1999, también fuera del euro, pero más dentro (Campos et al., 2019).
- Pero hay excepciones: el crecimiento de Grecia apenas se movió con el de la zona entre 1999 y 2019 (correlación de 0,3-0,5, frente a 0,8 en España; cálculo propio con datos de Eurostat, Eurostat, 2026b).

d) Valoración

- De Grauwe (2022) concluye que la teoría favorece la visión de la Comisión, pero que la pregunta es empírica, y la evidencia sobre la especialización es mixta.
- *¿Cuál pesa más?* En el plano simetría-integración (gráfico 6), la integración lleva a los países hacia la derecha; con Frankel y Rose, también hacia arriba (más simetría), y cruzan la línea AMO; con Krugman, hacia abajo (menos simetría), y pueden no cruzarla nunca.
- Si la unión cambia a los países, juzgarla antes de formarla no basta: hay que mirar la evidencia.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 6 – La endogeneidad de los criterios: Krugman frente a Frankel y Rose en el plano simetría-integración



Fuente: elaboración propia a partir de De Grauwe (2022), Krugman (1993) y Frankel y Rose (1998).

II.3. Evidencia empírica

- *Simetría*: con un modelo que separa las perturbaciones de oferta y de demanda, Bayoumi y Eichengreen (1993) encuentran un *centro* (Alemania y sus vecinos) con perturbaciones tan parecidas como las de las regiones de Estados Unidos y una *periferia* con perturbaciones más asimétricas y un ajuste más lento. Desde 1999 los ciclos se han acercado (II.2.2).
- *Comercio*: un estudio muy citado de Rose (2000) encontró que los países con la misma moneda comerciaban entre sí unas 3 veces más que con los demás. El metaanálisis de Rose y Stanley (2005), con 754 estimaciones de 34 estudios, sitúa el efecto entre un 30 y un 90 %. Glick y Rose (2016) rebajan la cifra con datos del euro, y un metaanálisis posterior lo encuentra pequeño y dependiente del método (Polák, 2019) [ver tema 3.B.10].
- *Movilidad y ajuste*: menores en Europa que en Estados Unidos (I.2.1).
- *Seguro*: el reparto de riesgos por los mercados es mucho menor en la zona del euro que entre los estados de Estados Unidos (I.2.3).
- *Flexibilidad*: ¿empuja el euro a las reformas? Alesina et al. (2011) encuentran que su adopción aceleró la desregulación de los mercados de bienes, pero no la del mercado de trabajo, aunque la preparación para entrar vino acompañada de moderación salarial.
- *Desequilibrios*: entre 1999 y 2008 la periferia acumuló inflación, crédito y déficits exteriores; su corrección, sin tipo de cambio, fue una devaluación interna larga [ver tema 3.B.11].
- *En resumen*: la zona del euro cumple el criterio del comercio, a medias los de simetría, inflación e integración financiera y no los de movilidad y seguro fiscal (tabla 2).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

¿Es la zona del euro un área monetaria óptima? (para consultar; no se canta).

Tabla 2 – ¿Es la zona del euro un área monetaria óptima? Los criterios, uno a uno

Criterio (autor)	¿Se cumple?	Dato
Apertura e integración comercial (McKinnon)	Sí	Casi la mitad del comercio de bienes de los países del euro es entre ellos (el 47,6 % de las exportaciones en 2025; el 52-53 % en 2002-2007) (Eurostat, 2026a); apertura del 69 % del PIB en España y del 78 % en Alemania (Eurostat, 2026b)
Diversificación productiva (Kenen)	En general, sí	Grandes economías diversificadas; las excepciones son pequeñas (sin un indicador oficial sencillo y comparable)
Simetría y sincronía de los ciclos	A medias	Un factor común explica más del 65 % de la varianza del crecimiento (Martínez-Martín et al., 2018); Grecia, con una correlación de 0,3-0,5 con la zona en 1999-2019, frente a 0,8 en España (cálculo propio con datos de Eurostat, Eurostat, 2026b)
Inflación parecida (Magnifico)	A medias	En 1999-2008, precios +37 % en España y +18 % en Alemania; en 2025, del 0,8 % (Chipre) al 4,8 % (Estonia) (Eurostat, 2026c)
Movilidad del trabajo (Mundell)	No	Unos 10 millones de ciudadanos de la UE de 20 a 64 años viven en otro Estado miembro, menos del 4 % (Eurostat, 2026e); 8 países Schengen con controles en sus fronteras interiores en noviembre de 2026 (Comisión Europea, 2026c)
Integración financiera (Ingram)	A medias	En Estados Unidos los mercados de capitales absorben el 39 % de las perturbaciones de cada estado (Asdrubali et al., 1996); en el euro, mejora desde 2022 según el BCE, sin cifra comparable (Banco Central Europeo, 2026c)
Transferencias fiscales (Kenen)	No	Presupuesto de la UE en torno al 1 % del PIB en 2026 (Parlamento Europeo, 2025), frente al 23 % del Gobierno federal de Estados Unidos (Congressional Budget Office, 2026)

Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat, el BCE, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos.

II.4. Otros beneficios y costes de la integración monetaria

- Hasta aquí, la teoría ha mirado sobre todo los costes y el comercio. El análisis coste-beneficio pone enfrente todo lo que se gana (tabla 3), y el beneficio que más pesó en la decisión de muchos países fue la credibilidad.

II.4.1. Beneficios de eficiencia (microeconómicos)

- *Menos costes de transacción*: desaparecen las comisiones de cambio y las actividades ligadas a ellas (cobertura, gestión de varias monedas). La Comisión Europea calculó en 1990 que suprimir los cambios de moneda ahorraría en torno al 0,4 % del PIB de la Comunidad, menos en los países con sistemas financieros desarrollados (Comisión de las Comunidades Europeas, 1990).
- *Transparencia de precios*: con una sola unidad de cuenta, los precios se comparan mejor, y aumentan el arbitraje, la integración de los mercados y la competencia.
- *Menos incertidumbre cambiaria*: más comercio y más inversión entre los socios y, con ellos, más crecimiento y empleo (II.3).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Menos reservas*: los bancos centrales no necesitan intervenir para defender paridades dentro de la unión.
- *Integración financiera*: un mercado de capitales mayor y más líquido, con mejor reparto del riesgo.

II.4.2. Beneficios macroeconómicos: la credibilidad

a) Idea

- La política monetaria a la que se renuncia no siempre es un activo. Si el banco central nacional tiene poca credibilidad, renunciar a él puede *bajar* la inflación sin subir el paro.
- Pegatina: «Arrímate a los buenos y serás uno de ellos»: un país con fama de inflacionista que comparte moneda con uno creíble toma prestada su credibilidad.

b) Modelo

i) Supuestos

- *Oferta*: la curva de Phillips aumentada con expectativas, $U_t = U^n - \alpha\,(\pi_t - \pi_t^e)$, con $\alpha > 0$: el paro solo baja de su tasa natural si la inflación sorprende [ver tema 3.A.28].
- *Orden de las jugadas*: el público fija sus expectativas π_t^e y después el banco central elige π_t, sin poder comprometerse antes.
- *Objetivo del banco central*: minimizar una pérdida cuadrática, con un objetivo de inflación π^* y $U^* < U^n$, es decir, quiere menos paro que el natural (Barro y Gordon, 1983):

$$\begin{aligned} \min_{\pi_t} \quad & L_t = (U_t - U^*)^2 + \gamma\,(\pi_t - \pi^*)^2 \\ \text{s.a.} \quad & U_t = U^n - \alpha\,(\pi_t - \pi_t^e) \end{aligned}$$

  donde γ es el peso de la inflación.[18]

ii) Desarrollo

- *Con discrecionalidad*, el público, racional, anticipa la inflación que el banco central elegirá. La economía acaba en el paro natural, $U_t = U^n$, y con una inflación mayor que el objetivo:

$$\pi^D = \pi^* + \frac{\alpha}{\gamma}\,(U^n - U^*) > \pi^*. \tag{3}$$

  Es el **sesgo inflacionista**: mayor cuanto menor es el peso γ que la autoridad da a la inflación [ver tema 3.A.36].
- *Gráficamente* (gráfico 7), los puntos van numerados en el orden en que se recorren:
  - 0 = R, la regla: con $\pi^e = \pi^*$, la economía está en (U^n, π^*);
  - 1 = T, la tentación: dada esa curva de Phillips, el banco central prefiere sorprender, en la tangencia con su curva de pérdida, con menos paro y más inflación;
  - 2: el público lo anticipa y sube sus expectativas; la curva de Phillips se desplaza hacia arriba y el paro vuelve a U^n con más inflación;
  - 3: el banco central vuelve a optimizar sobre la nueva curva, y el proceso se repite;

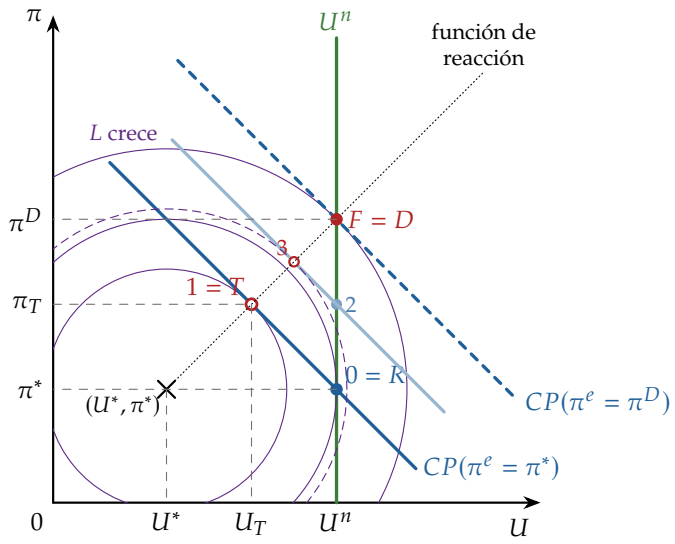
[18] Aquí γ, sin subíndice, es el peso que el banco central da a la inflación; con subíndice (γ_q, γ_E, γ_{P^*}) es una tasa de variación. Las curvas de pérdida en el plano (U, π) son elipses centradas en (U^*, π^*): el conjunto de puntos mejores que uno dado es convexo; nunca son «cóncavas».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

  - la **función de reacción** une esas tangencias, la inflación que elige el banco central para cada expectativa; el equilibrio final, F = D (discreción), está donde corta a la vertical U^n: la inflación esperada es la elegida y no hay tentación de sorprender.

- *La unión como solución*: si un país con γ bajo (la Italia o la España de los 80) comparte banco central con uno de γ' alto (la Alemania del Bundesbank), su inflación pasa a $\pi^* + (\alpha/\gamma')(U^n - U^*)$, menor, con el mismo paro natural. Es «atarse las manos» (Giavazzi y Pagano, 1988): en el gráfico 7, el equilibrio D baja por la vertical U^n hacia R, porque el sesgo $(\alpha/\gamma')(U^n - U^*)$ es menor.

Gráfico 7 – El sesgo inflacionista: de la regla, R, al equilibrio con discreción, F = D



Fuente: elaboración propia a partir de Barro y Gordon (1983). T: tentación; 2 y 3: ajuste de expectativas y nueva optimización; F: equilibrio final. Con un ancla creíble, D se acerca a R (Giavazzi y Pagano, 1988).

iii) Implicaciones

- Renunciar a la política monetaria propia con un tipo de cambio fijo frente a un país de baja inflación o con una unión monetaria baja la inflación sin coste en paro natural: desaparece el sesgo inflacionista, no el *trade-off* de corto plazo.
- Fue el argumento de Italia y de España para entrar en el Sistema Monetario Europeo y en la unión económica y monetaria con el marco alemán como ancla [ver tema 3.B.43].

c) Extensiones

- *¿Por qué una unión y no un tipo fijo?* Con tipo fijo, el país sigue teniendo moneda y puede devaluar por sorpresa, y el público lo anticipa: la paridad solo es creíble mientras defenderla cuesta menos que abandonarla.
  - El 16 de septiembre de 1992, tras intervenciones masivas, el Reino Unido suspendió la participación de la libra en el mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo (Bank of England, 1992); la peseta se devaluó varias veces entre 1992 y 1993 (Eichengreen y Wyplosz, 1993) [ver tema 3.B.17].
  - Una unión monetaria sube mucho el coste de salir y, con él, la credibilidad.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *El banquero conservador*: delegar en un banco central más averso a la inflación que la sociedad reduce el sesgo, pero estabiliza menos la producción ante las perturbaciones de oferta (Rogoff, 1985).

d) Valoración

- El beneficio es para el país de menos credibilidad; el de más credibilidad gana poco y exige garantías: un banco central independiente con la estabilidad de precios como objetivo prioritario [ver tema 3.B.43].
- La credibilidad importada se paga en flexibilidad: el país acepta la política monetaria del ancla aunque sus preferencias sean otras, que es justo el coste del apartado I.

II.4.3. Beneficios geopolíticos

- Una moneda de uso internacional da más peso en las negociaciones con terceros, ingresos de señoreaje frente al resto del mundo y la posibilidad de endeudarse en la propia moneda [ver tema 3.B.43].

II.4.4. Costes, además de la pérdida del tipo de cambio

- *Sin política monetaria nacional*: con tipos fijos entre los socios y libertad de capitales, la política monetaria propia desaparece (el trilema) [ver tema 3.A.32]; la común responde a la media de la unión, no a cada país.
- *Sin financiación monetaria*: el banco central común no puede financiar a los gobiernos. El señoreaje no se pierde: se reparte entre los socios según su participación en el capital del BCE; lo que se pierde es la posibilidad de recurrir al impuesto inflacionario [ver tema 3.A.39].
- *Externalidades fiscales*: la política fiscal pasa a ser el único instrumento nacional, y la de cada país afecta a los demás (por el comercio, por los tipos de interés y por la confianza en la moneda común). Una política fiscal insostenible en un socio puede acabar afectando a la estabilidad de la unión, porque el riesgo de cada país se difumina en el de la moneda común. De ahí la disyuntiva entre unión fiscal y disciplina fiscal, y las reglas: los valores de referencia del 3 % y el 60 % del PIB, con una senda de gasto primario neto desde 2024 (Consejo de la Unión Europea, 2024; Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2024a) [ver tema 3.B.45].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Tabla 3 – Beneficios y costes de una unión monetaria

Tipo	Qué se gana o se pierde
Beneficios	
Microeconómicos: eficiencia	Menos costes de transacción, más transparencia de precios, menos incertidumbre cambiaria, menos reservas, mercados financieros más integrados
Macroeconómicos: credibilidad	El país de poca credibilidad «se ata las manos» y baja su inflación sin más paro
Geopolíticos	Más peso internacional, señoreaje frente al resto del mundo, deuda en la propia moneda
Costes	
Pérdida del tipo de cambio	Sin instrumento frente a las perturbaciones asimétricas
Pérdida de la política monetaria propia	La política común responde a la media de la unión
Sin financiación monetaria	Sin impuesto inflacionario; la fiscal, único instrumento propio, con reglas

Fuente: elaboración propia a partir de De Grauwe (2022) y Baldwin y Wyplosz (2020).

II.5. ¿Para quién son óptimas las áreas monetarias óptimas?

- Un área monetaria óptima lo es para sus miembros; ¿y para el resto del mundo? Es el **problema de los terceros países**: la unión puede perjudicar a los que se quedan fuera.
- Bayoumi (1994) lo muestra con un modelo de equilibrio general con bienes diferenciados: la unión reduce el bienestar de las regiones que no participan.
  - El tipo de interés común y la menor flexibilidad salarial reducen la producción de la unión, y eso es un coste para sus miembros y también para el resto del mundo, que comercia con ella.
  - Los beneficios, en cambio, se los quedan los miembros.
- El resultado depende del modelo, pero el efecto sobre terceros hay que tenerlo en cuenta.
- *Recapitulación*: frente a los costes del apartado I, la unión da beneficios que crecen con la integración, sobre todo el comercio y la credibilidad, y los criterios se pueden cumplir *ex post*. Pero la crisis del euro mostró un coste que la teoría de las áreas óptimas no había previsto: la fragilidad de una unión monetaria sin unión bancaria ni fiscal. Es el objeto del último apartado.

III. LAS UNIONES MONETARIAS INCOMPLETAS Y CÓMO COMPLETARLAS

6'30''

- Tras los costes y los beneficios, pasamos a lo que la teoría de las áreas óptimas no había previsto y enseñó la crisis del euro.
- *Conclusión anticipada*: una unión con moneda y banco central comunes, pero sin unión bancaria ni fiscal, es frágil, porque sus Estados se endeudan en una moneda que no controlan. Completarla es la solución buena; usar bien la política fiscal nacional, con reglas, la de segunda mejor.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

III.1. Introducción

- La unión estudiada hasta aquí tiene una moneda y una política monetaria comunes. Así nació la zona del euro en 1999: con el BCE, pero sin un supervisor bancario común ni un presupuesto común de peso.
- Una **unión monetaria incompleta** es la que tiene moneda y banco central comunes, pero le faltan la unión bancaria y la fiscal (De Grauwe, 2022).
  - El adjetivo no se refiere a la seudounión cambiaria de Corden, que ni siquiera tiene banco central común: aquí la unión monetaria está completa y lo que falta está fuera de ella.
- Sus riesgos se ven mejor con una *perturbación de solvencia*: los inversores empiezan a dudar de que un Estado de la unión pueda pagar su deuda.
- Que la unión nació incompleta es también la tesis de Stiglitz (2016a), que culpa al euro del estancamiento de 2008-2015 (anexo C).

III.2. Problemas de una unión monetaria incompleta

- En una unión incompleta, una perturbación de solvencia en un país crea 3 problemas, que nacen de un rasgo común, la fragilidad:
  - el círculo vicioso entre los bancos y el Estado;
  - el contagio al resto de la unión;
  - el peligro de que el banco central común acabe financiando a los Estados.

III.2.1. La fragilidad: deuda en una moneda que no se emite

a) Idea

- Los Estados de la zona del euro se endeudan en una moneda que no emiten, y por eso son más vulnerables a las crisis que cumplen su propia profecía que un país con banco central propio (De Grauwe, 2011) [ver tema 3.A.39].
- Es el escenario maligno de las perturbaciones transitorias (I.2.1), contado ahora con su mecanismo.

b) Modelo

i) Supuestos

- *2 Estados con la misma deuda*: uno con moneda y banco central propios (el Reino Unido) y otro dentro de una unión monetaria (España).
- *Inversores que pueden vender la deuda* de un Estado y comprar la de otro, dentro o fuera de la unión.
- *Un banco central común* que no puede financiar a los Estados.

ii) Desarrollo

- *Con moneda propia*: si los inversores temen el impago y venden la deuda, cambian las libras por otra moneda, la libra se deprecia y el dinero se queda en el país. El banco central puede dar liquidez y, en último extremo, comprar la deuda: los inversores saben que siempre cobrarán, aunque sea con inflación, y el pánico no tiene sentido.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *En la unión*: si venden la deuda española, los euros salen del sistema bancario español hacia el de otro socio. Sube el tipo de interés de la deuda española, España pierde liquidez y su banco central no puede crearla.
  - El Estado puede quedarse sin financiación aunque sea solvente: una *crisis de liquidez* se convierte en una *crisis de solvencia*.
  - Es como endeudarse en moneda extranjera.
- *Equilibrios múltiples*: si los inversores temen un impago, exigen más interés, la deuda crece más deprisa y el impago se vuelve más probable: la crisis puede cumplir su propia profecía (Calvo, 1988).
  - El mismo país puede estar en un *equilibrio bueno*, con tipos bajos y deuda sostenible, o en uno *malo*, con tipos altos que la hacen insostenible.
  - Pasa de uno a otro solo por un cambio de las expectativas [ver tema 3.B.17].

iii) Implicaciones

- Una unión monetaria necesita un **prestamista de última instancia** para la deuda pública, con condiciones que limiten el riesgo moral: alguien que elimine el equilibrio malo con la promesa creíble de comprar.
- En la zona del euro llegó en 2012. «Dentro de nuestro mandato, el BCE está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro; y créanme, será suficiente», dijo Mario Draghi el 26 de julio (Draghi, 2012). En septiembre llegaron las operaciones monetarias de compraventa (OMT), que nunca se han usado (Banco Central Europeo, 2012) [ver tema 3.A.36].

c) Evidencia empírica

- Al comparar el Reino Unido y España, De Grauwe (2011) muestra que el Reino Unido tenía más deuda y más déficit y, sin embargo, pagaba menos por ella: la diferencia era tener banco central propio.
- Las primas de riesgo de la periferia empezaron a bajar con el anuncio de 2012, antes de que el BCE comprara un solo bono: la promesa bastó para descartar el equilibrio malo (De Grauwe, 2022).

d) Valoración

- La fragilidad explica por qué la crisis de deuda se concentró en la zona del euro y no en países con más deuda y moneda propia.
- Pero un prestamista de última instancia de los Estados crea riesgo moral y roza la financiación monetaria; es el tercero de los problemas. Antes, los otros 2: el círculo vicioso y el contagio.

III.2.2. Círculo vicioso entre los bancos y el Estado

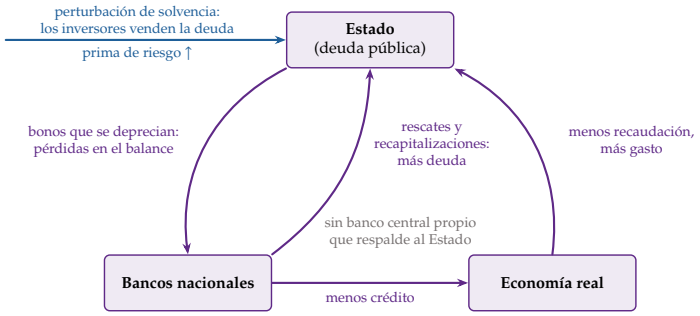
- *Idea*: en una unión incompleta, los bancos de cada país dependen de su Estado, y el Estado de sus bancos. Una perturbación de solvencia en uno se transmite al otro y vuelve amplificada [ver tema 3.B.26].
- *El círculo, paso a paso* (gráfico 8):
  1. la perturbación de solvencia hace dudar de la deuda del Estado; los inversores venden sus bonos hasta que acudir a los mercados es carísimo (por ejemplo, con una prima de riesgo de varios cientos de puntos básicos);

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

2. al Estado solo le queda colocar su deuda en los bancos nacionales, que ya son sus mayores acreedores, y que acaban teniendo aún más;
3. la caída del precio de los bonos abre pérdidas en el balance de los bancos, que necesitan capital y no pueden obtenerlo solos;
4. el Estado tiene que recapitalizarlos, por el riesgo sistémico que suponen;
5. la deuda pública sube de nuevo, los bonos se deprecian más y el círculo vuelve a empezar.

- El círculo funciona en los 2 sentidos: también puede empezar en los bancos, cuando sus pérdidas obligan al Estado a rescatarlos.
- En una unión incompleta, además, el Estado no tiene un banco central propio que lo respalde, y la economía real, con menos crédito y más impuestos, lo empeora todo.

Gráfico 8 – El círculo vicioso entre los bancos y el Estado en una unión monetaria incompleta



Fuente: elaboración propia a partir de De Grauwe *(2022).*

III.2.3. Contagio al resto de la unión

- *Por los balances*: los bancos y los inversores de los demás socios tienen deuda pública y deuda bancaria del país en crisis; sus pérdidas se convierten en pérdidas en todo el sistema.
- *Por los flujos de capital*: el dinero que sale de la periferia se refugia en los bancos del centro, una parada súbita dentro de la unión. El Eurosistema la cubre con liquidez a los bancos de la periferia, y la huella queda en los saldos TARGET de los bancos centrales nacionales [ver tema 3.B.11].
- *Por la moneda común*: el impago de un Estado que usa el euro haría dudar del valor y de la credibilidad de la moneda de todos.
- *Por la reversibilidad*: si los mercados dudan de que la unión sea para siempre, exigen a cada socio débil una prima por el riesgo de que su deuda se cambie a una moneda nueva y depreciada. Salir de una unión monetaria es muy costoso, para el que sale y para los que se quedan (anexo E).

III.2.4. Peligro de monetización por el banco central de la unión

- *El dilema*: si la deuda de un país se vuelve insostenible y las primas se disparan, el banco central común puede verse forzado a comprar deuda pública en el mercado secundario, una monetización indirecta.
- *Lo que ha hecho el BCE*:
  - compró deuda en el mercado secundario con el programa para los mercados de valores (SMP, 2010) (Banco Central Europeo, 2010);

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

  - prometió compras ilimitadas, condicionadas a un programa de ajuste, con las OMT (2012), que nunca usó (Banco Central Europeo, 2012);
  - compró a gran escala por razones de política monetaria con el programa de compras de activos (APP, desde 2014; deuda pública desde 2015) y el de emergencia frente a la pandemia (PEPP, desde marzo de 2020) (Banco Central Europeo, 2026a,d), y dejó de reinvertir sus vencimientos en julio de 2023 y a finales de 2024;
  - desde julio de 2022 tiene el instrumento para la protección de la transmisión (TPI), para frenar ampliaciones injustificadas de las primas de riesgo (Banco Central Europeo, 2022) [ver tema 3.A.36].
- *El riesgo es la dominación fiscal*: que el banco central acabe financiando a los Estados [ver tema 3.A.39].
  - Por eso el artículo 123 del TFUE prohíbe la financiación directa (Unión Europea, 2016c), las OMT exigen un programa de ajuste y el TPI, que el país cumpla las reglas fiscales.
  - El Tribunal de Justicia de la UE avaló las OMT en 2015 (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2015) y el programa de compras de deuda pública en 2018 (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2018).
- *En resumen*: con alta probabilidad de contagio y pocos mecanismos para frenarlo, pertenecer a una unión incompleta es poco deseable. La crisis de deuda de 2010-2012 lo puso de manifiesto (anexo D).

III.3. Soluciones

- Hay 2 soluciones:
  - la *perfecta*: completar la unión, con una unión bancaria y una unión fiscal que la hagan creíble y eviten el equilibrio malo;
  - la *imperfecta*, de segundo óptimo: mientras no se complete, usar bien la política fiscal nacional, con reglas que la disciplinen y la coordinen.

III.3.1. Solución perfecta: completar la unión monetaria

- *Idea*: llevar a la unión la red de seguridad que un Estado con moneda propia tiene en casa, para los bancos y para el Estado.
- *Unión bancaria*, para romper el círculo vicioso [ver tema 3.B.44]:
  - un **mecanismo único de supervisión**, que mire con los mismos criterios a todos los bancos: el BCE supervisa los bancos significativos desde noviembre de 2014 (Consejo de la Unión Europea, 2013);
  - un **mecanismo único de resolución**, que reestructure los bancos con un mismo procedimiento y reparta el coste entre toda la unión, aislando al Estado de su crisis bancaria: la Junta Única de Resolución, con un fondo de más de 81.000 millones de euros (Junta Única de Resolución, 2026; Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2014);
  - un **sistema europeo de garantía de depósitos**, que asegure igual un depósito en cualquier banco de la unión y evite las fugas de un país a otro: propuesto en 2015, sigue sin aprobarse (Comisión Europea, 2015).
- *La unión de los mercados de capitales*, el seguro privado de Ingram (I.2.3): la Comisión la impulsa desde 2025 como Unión de Ahorros e Inversiones (Comisión Europea, 2025) [ver tema 3.B.44].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Unión fiscal*, el federalismo fiscal de Kenen (1969) (I.2.2):
  - un *presupuesto común*, con transferencias automáticas que aseguren frente a las perturbaciones asimétricas;
  - una *autoridad fiscal común* que emita deuda en euros respaldada por todos, para que ningún Estado se vea forzado al impago por un pánico de los mercados.
- *Los primeros pasos*:
  - en 2020 la UE se endeudó en común por primera vez a gran escala con *NextGenerationEU*, 750.000 millones de euros de 2018, cuyo programa central se cierra en 2026 (Comisión Europea, 2026b; Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2021) [ver tema 3.B.45];
  - es temporal: si debe haber una capacidad fiscal permanente sigue en debate.
  - En 2018, 7 economistas franceses y 7 alemanes, entre ellos Hélène Rey, Pierre-Olivier Gourinchas y Markus Brunnermeier, propusieron combinar más reparto de riesgos con más disciplina de mercado: reglas fiscales más simples, un seguro de depósitos común, un fondo para las grandes perturbaciones y un activo seguro (Bénassy-Quéré et al., 2018).
- *Límites*: estas soluciones exigen ceder soberanía sobre impuestos y gasto, y crean riesgo moral. Se avanza a pequeños pasos.

III.3.2. Solución imperfecta: la importancia de la política fiscal

- *Idea*: mientras no haya unión fiscal, la política fiscal nacional es el único instrumento propio frente a las perturbaciones propias [ver tema 3.A.40]. La solución de segundo óptimo es usarla bien y con reglas.
- *Qué dice la teoría*: Galí y Monacelli (2008) muestran que, en un modelo neokeynesiano de unión monetaria, lo óptimo es que el banco central estabilice la inflación media y que cada gobierno use el gasto para cerrar su brecha [ver tema 3.A.32].
- *Por qué funciona*:
  - el tipo de interés común no responde al gasto de un solo país, así que el multiplicador nacional es mayor: el multiplicador *relativo* del gasto de una región dentro de una unión monetaria está en torno a 1,5 (Nakamura y Steinsson, 2014) [ver tema 3.A.38];
  - la **devaluación fiscal**, subir el IVA y bajar las cotizaciones sociales de las empresas, abarata las exportaciones y encarece las importaciones como una devaluación nominal, sin tocar el tipo de cambio (Farhi et al., 2014).
- *Por qué hacen falta reglas*:
  - la política fiscal de un país afecta a los demás, por el comercio, los tipos de interés y la confianza en la moneda común (II.4.4);
  - el que espera ser rescatado tiene menos incentivos a la disciplina (riesgo moral): por eso el artículo 125 del TFUE prohíbe que la Unión o un Estado asuman los compromisos de otro (Unión Europea, 2016c).
- *En la zona del euro*, hoy:
  - *control*: desde 2024, una senda de gasto primario neto en planes de 4 años, ampliables a 7, con los valores de referencia del 3 % y el 60 % del PIB (Consejo de la Unión Europea, 2024; Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2024a);

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

  - *coordinación*: el Semestre Europeo, que desde 2024 integra los planes fiscales-estructurales a medio plazo (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2024a) [ver tema 3.B.45].
- *Valoración*: con deuda alta, el margen depende de la prima de riesgo, y el multiplicador de un país muy endeudado puede ser muy pequeño [ver tema 3.A.40]. Por eso la solución imperfecta necesita la red de la perfecta.

- *Recapitulación*: la zona del euro nació como una unión monetaria incompleta y la crisis de 2010-2012 mostró su fragilidad, el círculo vicioso entre los bancos y el Estado y el contagio. Desde entonces ha ido completando su casa (un prestamista de última instancia con condiciones, 2 pilares de la unión bancaria, una primera deuda común), pero le faltan el seguro de depósitos y una capacidad fiscal permanente.

Nota al opositor • Preguntas del tribunal sobre este tema en otros exámenes, y dónde está la respuesta:

- ¿Son siempre cóncavas las curvas de isopérdidas? No: en Barro y Gordon son elipses centradas en (U^*, π^*), y el conjunto de puntos mejores que uno dado es convexo (II.4.2).
- ¿Qué hay detrás de la inconsistencia dinámica de la política monetaria? El sesgo inflacionista de la discrecionalidad, ecuación (3) [ver tema 3.A.36].
- ¿Cómo es posible una política monetaria común en una Europa a 2 velocidades? Con ciclos poco sincronizados, el tipo común no conviene a todos (I.2.1, c); la respuesta está en la endogeneidad (II.2) y en la política fiscal nacional (III.3.2).
- ¿Qué opinión le merece el papel de Draghi al frente del BCE? El prestamista de última instancia de la fragilidad (III.2.1).
- Comente la función aseguradora del federalismo fiscal: ¿qué recursos usaría ante una perturbación? Kenen (I.2.2) y la unión fiscal (III.3.1).

CONCLUSIÓN

1′

- ***Recapitulación***:
  - En conclusión, todo el tema gira en torno a un balance: lo que un país pierde al dejar su tipo de cambio frente a lo que gana al compartir moneda con sus socios.
  - Los costes dependen de lo asimétricas que sean las perturbaciones y de cómo se ajusten los países sin tipo de cambio (Mundell, McKinnon, Kenen); los beneficios, del comercio y de la credibilidad que se gana al atarse las manos.
  - Los criterios no son fijos: la unión puede acercar los ciclos (Frankel y Rose) o especializar a los países (Krugman); los datos se inclinan, con matices, por lo primero.
  - Una unión sin unión bancaria ni fiscal es frágil, porque sus Estados se endeudan en una moneda que no controlan.
- ***Relevancia***:
  - Para España, sin tipo de cambio desde 1999, el ajuste tras la crisis fue una devaluación interna, y sus instrumentos propios son la política fiscal y las reformas.
  - Para la zona del euro, el debate está abierto: con el fin del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 2026, se discute si debe haber una capacidad fiscal permanente (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2021).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- ***Extensiones***:
  - El origen del euro y los criterios de convergencia [ver tema 3.B.43], la unión bancaria [ver tema 3.B.44] y la gobernanza económica [ver tema 3.B.45].
  - La elección del régimen cambiario [ver tema 3.B.15], las crisis cambiarias que una unión evita [ver tema 3.B.17] y la coordinación internacional de las políticas [ver tema 3.B.19].
  - Las otras uniones monetarias del mundo y la salida de una unión (anexo E).
- ***Opinión***:
  - La zona del euro no era un área monetaria óptima en 1999 según los criterios de los años 60, pero se ha ido acercando, por la endogeneidad y, sobre todo, por las instituciones que la crisis obligó a crear.
  - Las instituciones pueden suplir en parte lo que falta de flexibilidad y de movilidad.
- ***Idea final***:
  - Compensa renunciar al tipo de cambio propio cuando las perturbaciones son simétricas o hay con qué absorberlas; si no se cumple antes de entrar, las instituciones de la unión tienen que hacer de seguro.
  - «El casado casa quiere»: compartir moneda exige compartir también la casa. Que el euro siga sumando socios, como Bulgaria en 2026 (Banco Central Europeo, 2026b), dice que el matrimonio compensa; que siga amueblando la casa, que aún no está terminada.

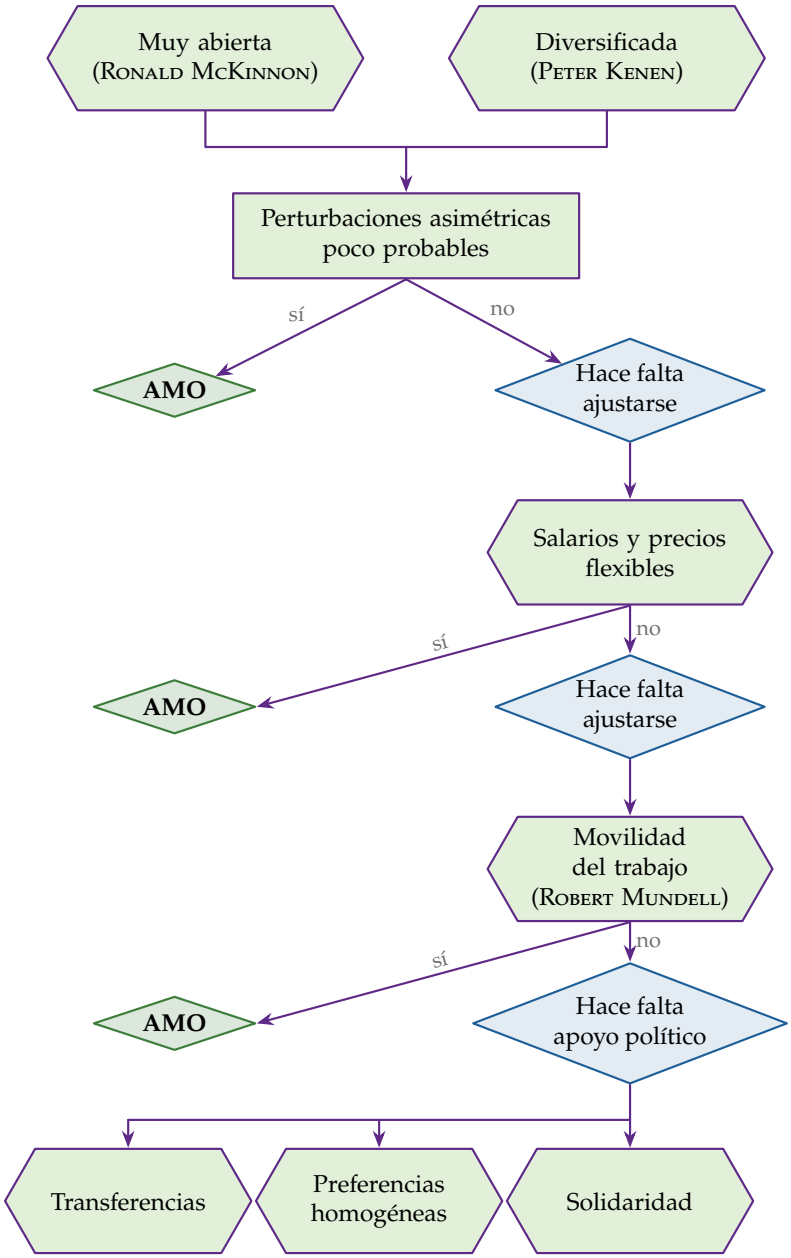
© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

A. ANEXO: LA LÓGICA DE LA TEORÍA DE LAS AMO

- La teoría tradicional se puede leer como un árbol de preguntas (gráfico 9):
  - si la economía es muy abierta (Ronald McKinnon) y diversificada (Peter Kenen), las perturbaciones asimétricas son poco probables y el grupo es un área monetaria óptima;
  - si no, hace falta ajustarse: con salarios y precios flexibles, el grupo sigue siendo un área óptima;
  - si no lo son, con movilidad del trabajo (Robert Mundell), también;
  - si tampoco hay movilidad, la unión necesita apoyo político: transferencias, preferencias homogéneas y solidaridad.
- Es el orden de los criterios del apartado I.2, que las 3 dimensiones de De Grauwe resumen (I.3).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 9 – La lógica de la teoría de las áreas monetarias óptimas



Fuente: elaboración propia a partir de Baldwin y Wyplosz (2020), fig. 15.15.

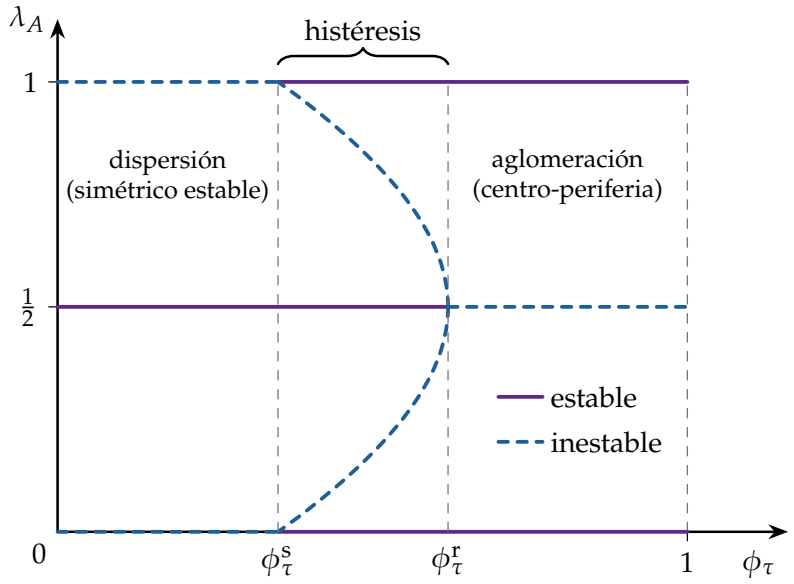
B. ANEXO: LA HIPÓTESIS DE LA ESPECIALIZACIÓN Y EL *TOMAHAWK*

- La hipótesis de Krugman (1993) se apoya en el modelo centro-periferia de Krugman (1991), cuyo desarrollo completo se estudia aparte [ver tema 3.B.6]. Aquí basta su resultado.
- *Supuestos*, en una línea: 2 regiones iguales; una industria con rendimientos crecientes y variedades diferenciadas, cuyos trabajadores se mueven entre regiones; una agricultura con trabajadores inmóviles; y costes de comerciar.
- *Las fuerzas*: la aglomeración (el mercado doméstico, el coste de la vida y las economías externas) frente a la dispersión (los factores inmóviles y la competencia local).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *El diagrama del* tomahawk (gráfico 10) resume los equilibrios a largo plazo según la libertad comercial $\phi_\tau = \tau^{1-\sigma}$, que va de 0 (comercio imposible) a 1 (comercio libre); en el eje vertical, λ_A es la cuota de la región A en la industria:
  - el reparto simétrico es estable hasta el **punto de ruptura**, ϕ_τ^{r}, a partir del cual cualquier perturbación concentra la industria;
  - el centro-periferia es sostenible a partir del **punto de sostenibilidad**, ϕ_τ^{s}, con $\phi_\tau^{\mathrm{s}} < \phi_\tau^{\mathrm{r}}$;
  - entre los 2 conviven ambos: hay **histéresis**, y la historia decide.
- *La aplicación a la unión monetaria*: la moneda común baja los costes de comerciar y empuja ϕ_τ hacia la derecha. Si cruza el punto de ruptura, la industria se concentra y las perturbaciones sectoriales se vuelven nacionales (II.2.1).

Gráfico 10 – Diagrama del *tomahawk*: equilibrios a largo plazo del modelo centro-periferia según la libertad comercial



Fuente: elaboración propia a partir de Fujita *et al. (1999, cap. 5). Líneas continuas: equilibrios estables; discontinuas: inestables.*

C. ANEXO: LA TESIS DE STIGLITZ SOBRE EL EURO

- Según Stiglitz (2016a), premio Nobel de Economía en 2001, el euro nació con defectos («*the Eurozone was flawed at birth*»).
  - Los datos le dan pie: el PIB real por habitante de la zona del euro era en 2015 prácticamente el de 2007, y el paro llegó al 12,2 % en 2013 (Eurostat, 2026d,f).
  - En lo político, Stiglitz vincula a esa crisis el auge de los partidos contrarios al euro y, en cierta medida, el *Brexit* (Stiglitz, 2016b).
- *La causa, para* Stiglitz: crear una moneda única sin las instituciones que permitieran funcionar a una región tan diversa como Europa.
  - La estructura de la zona del euro, sus reglas e instituciones, es la culpable de sus crisis.
  - La diversidad es la fortaleza de la Unión Europea, pero hace difícil que una moneda única funcione bien.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Ni prosperidad ni integración*: quienes defendieron el euro lo veían sobre todo como un proyecto político que traería más integración y más prosperidad. Según Stiglitz, no ha logrado ninguna de las 2 y ha alimentado tensiones y viejos estereotipos entre el norte y el sur.
- *Su propuesta*: instituciones comunes que ayuden a los países para los que la política común es menos adecuada.
- *Contrapunto*: su diagnóstico coincide con el de la literatura (una unión incompleta es frágil); su pronóstico de ruptura no se ha cumplido, y desde 2012 la zona del euro ha creado parte de las instituciones que él echaba en falta (III.3).

D. ANEXO: LA CRISIS DEL EURO Y LA RESPUESTA INSTITUCIONAL

- *2007-2009, crisis financiera*: la crisis global puso en duda la eficiencia de los mercados financieros. En la UE, los Estados recapitalizaron los bancos y aplicaron medidas fiscales para sostener a familias y empresas, y se creó un nuevo marco de regulación y supervisión financiera.
- *2010-2012, crisis de deuda*: como suele ocurrir, la crisis bancaria trajo una crisis de deuda. Se crearon fondos y mecanismos de rescate para financiar a los países en peor situación y evitar el contagio, primero el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y después el Mecanismo Europeo de Estabilidad (Sanchis i Marco, 2014) [ver tema 3.B.45].
- *Lo que había debajo*: la atención a los rescates escondió la naturaleza de la crisis, los desequilibrios de balanza de pagos y de tipo de cambio real acumulados entre el centro y la periferia desde 1999 (Sanchis i Marco, 2014) [ver tema 3.B.11].
- *El ajuste*: corregirlos exigía que la periferia siguiera con su devaluación interna y que el centro, sobre todo Alemania, hiciera una revaluación interna que repartiera el ajuste, además de más transferencias a la periferia (Sanchis i Marco, 2014).
- *La respuesta*: el «lo que sea necesario» y las OMT (2012); la unión bancaria (supervisión única desde 2014, resolución única desde 2016); el PEPP y *NextGenerationEU* frente a la covid (2020); el TPI (2022), y el nuevo marco fiscal (2024) (Banco Central Europeo, 2012, 2022, 2026d; Comisión Europea, 2026b; Consejo de la Unión Europea, 2013; Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2014, 2024a) (III.2.1, III.2.4 y III.3).

E. ANEXO: OTRAS UNIONES Y LA SALIDA DE UNA UNIÓN

- *Las 2 uniones del franco CFA*:
  - la Unión Monetaria del África Occidental (UMOA, el pilar monetario de la UEMOA): 8 Estados (Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bisáu, Malí, Níger, Senegal y Togo) con un banco central común, el Banco Central de los Estados de África Occidental (BCEAO) (Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, 2026);
  - la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC): 6 Estados (Camerún, Chad, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial y República Centroafricana) con el Banco de los Estados de África Central (BEAC) (Banque des États de l'Afrique Centrale, 2026);
  - cada una tiene su franco CFA, anclado al euro a 655,957 francos por euro (Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, 2026; Banque des États de l'Afrique Centrale, 2026; Fondo Monetario Internacional, 2024).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *La Unión Monetaria del Caribe Oriental*: 8 economías insulares (6 Estados y 2 territorios británicos) con un banco central común y un dólar del Caribe Oriental anclado al dólar estadounidense con una caja de conversión (Fondo Monetario Internacional, 2024).
- *A la luz de la teoría de las áreas óptimas*: poco comercio entre los socios y economías poco diversificadas, dependientes de las materias primas (perturbaciones asimétricas); su beneficio principal es la credibilidad del ancla (De Grauwe, 2022).
- *La salida de una unión*: los costes de salir no son los de entrar con el signo cambiado; salir es caro en sí mismo (redenominar deudas y contratos, frenar la fuga de depósitos), y ese coste puede retener dentro a un país al que le iría mejor con moneda propia (De Grauwe, 2022).
  - *Lo que ganaría el país*: recuperar la devaluación para ganar competitividad.
  - *Lo que le costaría*: la fuga de depósitos hacia otros socios en cuanto se sospecha la salida, que obliga a imponer controles de capital (Grecia cerró sus bancos y los impuso a finales de junio de 2015, cuando el BCE dejó de ampliar la liquidez de emergencia a sus bancos (Banco Central Europeo, 2015)); un impago parcial, porque la deuda emitida bajo derecho extranjero no se puede pasar a la moneda nueva; una crisis bancaria y una recesión, con inflación importada por la depreciación; y el coste de crear la moneda nueva.
  - *Lo que costaría a la unión*: dejaría de ser irreversible, y ante cada perturbación asimétrica los mercados se preguntarían quién es el siguiente.
  - *El derecho*: los Tratados no prevén salir del euro; solo salir de la UE, con el artículo 50 del TUE (Unión Europea, 2016d).

F. ANEXO: PREGUNTAS DE TEST

Preguntas tipo test del primer ejercicio sobre las áreas monetarias óptimas, la unión económica y monetaria y la zona del euro: simulador de test (Gutiérrez Marcos, 2026).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

BIBLIOGRAFÍA

Alesina, Alberto, Silvia Ardagna y Vincenzo Galasso (2011). «The Euro and Structural Reforms». En: *Review of Economics and Institutions* 2.1. URL: https://rei.unipg.it/rei/article/view/24 (consulta: 11-11-2026).

Asdrubali, Pierfederico, Bent E. Sørensen y Oved Yosha (1996). «Channels of Interstate Risk Sharing: United States 1963–1990». En: *Quarterly Journal of Economics* 111.4, págs. 1081-1110. DOI: 10.2307/2946708.

Baldwin, Richard E. y Charles Wyplosz (2020). *The Economics of European Integration*. 6.ª ed. Londres: McGraw-Hill.

Banco Central Europeo (10 de mayo de 2010). *ECB Decides on Measures to Address Severe Tensions in Financial Markets*. Nota de prensa de 10 de mayo de 2010. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2010/html/pr100510.en.html (consulta: 11-11-2026).

Banco Central Europeo (7 de ago. de 2011). *Statement by the President of the ECB*. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2011/html/pr110807.en.html (consulta: 11-11-2026).

Banco Central Europeo (6 de sep. de 2012). *Technical Features of Outright Monetary Transactions*. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html (consulta: 20-10-2026).

Banco Central Europeo (28 de jun. de 2015). *ELA to Greek Banks Maintained at Its Current Level*. Nota de prensa de 28 de junio de 2015. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr150628.en.html (consulta: 11-11-2026).

Banco Central Europeo (21 de jul. de 2022). *The Transmission Protection Instrument*. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220721~973e6e7273.en.html (consulta: 04-11-2026).

Banco Central Europeo (2026a). *Asset purchase programmes*. URL: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/index.en.html (consulta: 11-11-2026).

Banco Central Europeo (2026b). *Bulgaria introduce el euro*. Nota de prensa de 1 de enero de 2026. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2026/html/ecb.pr260101~c830245e42.es.html (consulta: 23-10-2026).

Banco Central Europeo (7 de mayo de 2026c). *Euro Area Financial Integration Improves despite Persistent Fragmentation, ECB Report Shows*. Nota de prensa de 7 de mayo de 2026. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2026/html/ecb.pr260507~8af27d170e.en.html (consulta: 11-11-2026).

Banco Central Europeo (2026d). *Pandemic emergency purchase programme (PEPP)*. URL: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html (consulta: 11-11-2026).

Bank of England (1992). *Operation of Monetary Policy*. Quarterly Bulletin, 1992 Q4. URL: https://www.bankofengland.co.uk/quarterly-bulletin/1992/q4/operation-of-monetary-policy (consulta: 11-11-2026).

Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (2026). *Présentation de la BCEAO*. URL: https://www.bceao.int/fr/content/presentation-de-la-bceao (consulta: 11-11-2026).

Banque des États de l'Afrique Centrale (2026). *La BEAC*. URL: https://www.beac.int (consulta: 11-11-2026).

Barro, Robert J. y David B. Gordon (1983). «A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate Model». En: *Journal of Political Economy* 91.4, págs. 589-610. DOI: 10.1086/261167.

Bayoumi, Tamim (1994). «A Formal Model of Optimum Currency Areas». En: *IMF Staff Papers* 41.4, págs. 537-554. DOI: 10.2307/3867519.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Bayoumi, Tamim y Barry Eichengreen (1993). «Shocking Aspects of European Monetary Integration». En: *Adjustment and Growth in the European Monetary Union*. Ed. por Francisco Torres y Francesco Giavazzi. Cambridge: Cambridge University Press, págs. 193-235. DOI: 10.1017/CBO9780511599231.014.

Bénassy-Quéré, Agnès et al. (ene. de 2018). *Reconciling Risk Sharing with Market Discipline: A Constructive Approach to Euro Area Reform*. CEPR Policy Insight 91. Londres: Centre for Economic Policy Research. URL: https://www.bruegel.org/sites/default/files/wp-content/uploads/2018/01/FRDEgroup.pdf (consulta: 11-11-2026).

Blanchard, Olivier Jean y Lawrence F. Katz (1992). «Regional Evolutions». En: *Brookings Papers on Economic Activity* 1992.1, págs. 1-75. DOI: 10.2307/2534556.

Bruno, Michael y Jeffrey D. Sachs (1985). *Economics of Worldwide Stagflation*. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press. DOI: 10.4159/harvard.9780674493049.

Calmfors, Lars y John Driffill (1988). «Bargaining Structure, Corporatism and Macroeconomic Performance». En: *Economic Policy* 3.6, págs. 13-61. DOI: 10.2307/1344503.

Calvo, Guillermo A. (1988). «Servicing the Public Debt: The Role of Expectations». En: *American Economic Review* 78.4, págs. 647-661.

Campos, Nauro F., Jan Fidrmuc y Iikka Korhonen (2019). «Business Cycle Synchronisation and Currency Unions: A Review of the Econometric Evidence Using Meta-Analysis». En: *International Review of Financial Analysis* 61, págs. 274-283. DOI: 10.1016/j.irfa.2018.11.012.

Comisión de las Comunidades Europeas (oct. de 1990). *One Market, One Money: An Evaluation of the Potential Benefits and Costs of Forming an Economic and Monetary Union*. European Economy 44. URL: https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication_summary7520_en.htm (consulta: 11-11-2026).

Comisión Europea (24 de nov. de 2015). *Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 806/2014 a fin de establecer un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos*. COM (2015) 586 final. Comisión Europea. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015PC0586 (consulta: 24-10-2026).

Comisión Europea (19 de mar. de 2025). *Unión de Ahorros e Inversiones: una estrategia para fomentar la riqueza de los ciudadanos y la competitividad económica en la UE, COM(2025) 124 final*. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52025DC0124 (consulta: 08-11-2026).

Comisión Europea (2026a). *EU countries and the euro*. URL: https://economy-finance.ec.europa.eu/euro/eu-countries-and-euro_en (consulta: 11-11-2026).

Comisión Europea (2026b). *NextGenerationEU*. URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu_en (consulta: 03-11-2026).

Comisión Europea (2026c). *Temporary Reintroduction of Border Control*. Dirección General de Migración y Asuntos de Interior. URL: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen/schengen-area/temporary-reintroduction-border-control_en (consulta: 11-11-2026).

Comité para el Estudio de la Unión Económica y Monetaria (12 de abr. de 1989). *Report on Economic and Monetary Union in the European Community («Informe Delors»)*. URL: https://www.cvce.eu/obj/en-725f74fb-841b-4452-a428-39e7a703f35f (consulta: 11-11-2026).

Congressional Budget Office (9 de nov. de 2026). *Monthly Budget Review: Summary for Fiscal Year 2026*. URL: https://www.cbo.gov/publication/61986 (consulta: 11-11-2026).

Consejo de la Unión Europea (29 de oct. de 2013). *Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito*. Diario Oficial de la Unión Europea,

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

L 287. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R1024 (consulta: 24-10-2026).

Consejo de la Unión Europea (30 de abr. de 2024). *Reglamento (UE) 2024/1264, de 29 de abril de 2024, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1467/97 relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo*. Diario Oficial de la Unión Europea. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1264/oj (consulta: 04-11-2026).

Consejo y Comisión de las Comunidades Europeas (8 de oct. de 1970). *Report to the Council and the Commission on the Realisation by Stages of Economic and Monetary Union in the Community («Informe Werner»)*. Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento 11/1970. URL: https://www.cvce.eu/content/publication/1997/10/13/80c02a56-a4d7-4043-8db2-935d2b4cbeac/publishable_en.pdf (consulta: 11-11-2026).

Corden, W. Max (abr. de 1972). *Monetary Integration*. Essays in International Finance 93. Princeton: International Finance Section, Princeton University. URL: https://ies.princeton.edu/pdf/E93.pdf (consulta: 11-11-2026).

De Grauwe, Paul (1975). «Conditions for Monetary Integration: A Geometric Interpretation». En: *Weltwirtschaftliches Archiv* 111.4, págs. 634-646. DOI: 10.1007/BF02696483.

De Grauwe, Paul (2011). *The Governance of a Fragile Eurozone*. CEPS Working Document 346. Bruselas: Centre for European Policy Studies. DOI: 10.2139/ssrn.1898618.

De Grauwe, Paul (2022). *Economics of Monetary Union*. 14.ª ed. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780192849779.

Decressin, Jörg y Antonio Fatás (1995). «Regional Labor Market Dynamics in Europe». En: *European Economic Review* 39.9, págs. 1627-1655. DOI: 10.1016/0014-2921(94)00102-2.

Departamento de Economía de la Universidad de Chicago (2021). *Robert A. Mundell, Former Professor of Economics at the University of Chicago and «Father of the Euro», 1932-2021*. URL: https://economics.uchicago.edu/news/robert-.-mundell-former-professor-of-economics-the-university-of-chicago-and-father-of-the (consulta: 11-11-2026).

Draghi, Mario (26 de jul. de 2012). *Verbatim of the remarks made by Mario Draghi. Speech at the Global Investment Conference in London, 26 July 2012*. Banco Central Europeo. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html (consulta: 04-11-2026).

Eichengreen, Barry (1990). «One Money for Europe? Lessons from the US Currency Union». En: *Economic Policy* 5.10, págs. 117-187. DOI: 10.2307/1344577.

Eichengreen, Barry y Charles Wyplosz (1993). «The Unstable EMS». En: *Brookings Papers on Economic Activity* 1993.1, págs. 51-144.

Eurostat (2026a). *Euro Area Trade by SITC Product Group [ext_st_easitc]*. Actualizado el 16 de octubre de 2026. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ext_st_easitc/default/table (consulta: 11-11-2026).

Eurostat (2026b). *GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp]*. Actualizado el 5 de noviembre de 2026. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_gdp/default/table (consulta: 11-11-2026).

Eurostat (2026c). *HICP - annual data (average index and rate of change) [prc_hicp_aind]*. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_aind/default/table (consulta: 11-11-2026).

Eurostat (2026d). *Main GDP aggregates per capita [nama_10_pc]*. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_pc/default/table (consulta: 11-11-2026).

Eurostat (2026e). *Population on 1 January by Age Group, Sex and Citizenship [migr_pop1ctz]*. Actualizado el 25 de septiembre de 2026. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_pop1ctz/default/table (consulta: 11-11-2026).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Eurostat (2026f). *Unemployment by sex and age – annual data [une_rt_a]*. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/une_rt_a/default/table (consulta: 11-11-2026).

Farhi, Emmanuel, Gita Gopinath y Oleg Itskhoki (2014). «Fiscal Devaluations». En: *Review of Economic Studies* 81.2, págs. 725-760. DOI: 10.1093/restud/rdt036.

Fondo Monetario Internacional (19 de dic. de 2024). *Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2023*. Overview, tablas 3 y 4. Washington: Fondo Monetario Internacional. URL: https://www.elibrary.imf.org/fileasset/downloads/AEIEA2023001-S001.pdf (consulta: 11-11-2026).

Frankel, Jeffrey A. y Andrew K. Rose (1998). «The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria». En: *Economic Journal* 108.449, págs. 1009-1025. DOI: 10.1111/1468-0297.00327.

Fujita, Masahisa, Paul R. Krugman y Anthony J. Venables (1999). *The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade*. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.

Galí, Jordi y Tommaso Monacelli (2008). «Optimal Monetary and Fiscal Policy in a Currency Union». En: *Journal of International Economics* 76.1, págs. 116-132.

Giavazzi, Francesco y Marco Pagano (1988). «The Advantage of Tying One's Hands: EMS Discipline and Central Bank Credibility». En: *European Economic Review* 32.5, págs. 1055-1075. DOI: 10.1016/0014-2921(88)90065-7.

Glick, Reuven y Andrew K. Rose (2016). «Currency Unions and Trade: A Post-EMU Reassessment». En: *European Economic Review* 87, págs. 78-91. DOI: 10.1016/j.euroecorev.2016.03.010.

Gutiérrez Marcos, Víctor (2026). *Simulador de test del primer ejercicio (TCEE)*. URL: https://www.victorgutierrezmarcos.es/oposicion/temario/primer-ejercicio/test/simulador.html (consulta: 05-11-2026).

Ingram, James C. (1959). «State and Regional Payments Mechanisms». En: *Quarterly Journal of Economics* 73.4, págs. 619-632. DOI: 10.2307/1884307.

Ingram, James C. (abr. de 1973). *The Case for European Monetary Integration*. Essays in International Finance 98. Princeton: International Finance Section, Princeton University. URL: https://ies.princeton.edu/pdf/E98.pdf (consulta: 11-11-2026).

Junta Única de Resolución (2026). *2026 SRF Contributions Cycle*. URL: https://www.srb.europa.eu/en/content/2026-srf-contributions-cycle (consulta: 11-11-2026).

Kenen, Peter B. (1969). «The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View». En: *Monetary Problems of the International Economy*. Ed. por Robert A. Mundell y Alexander K. Swoboda. Chicago: University of Chicago Press, págs. 41-60.

Krugman, Paul R. (1991). «Increasing Returns and Economic Geography». En: *Journal of Political Economy* 99.3, págs. 483-499. DOI: 10.1086/261763.

Krugman, Paul R. (1993). «Lessons of Massachusetts for EMU». En: *Adjustment and Growth in the European Monetary Union*. Ed. por Francisco Torres y Francesco Giavazzi. Cambridge: Cambridge University Press, págs. 241-266. DOI: 10.1017/CBO9780511599231.016.

«Currency Unions» (2018a). En: *The New Palgrave Dictionary of Economics*. Ed. por Macmillan Publishers Ltd. 3.ª ed. Londres: Palgrave Macmillan. URL: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1057/978-1-349-95189-5_1975 (consulta: 11-11-2026).

«Optimum Currency Areas» (2018b). En: *The New Palgrave Dictionary of Economics*. Ed. por Macmillan Publishers Ltd. 3.ª ed. Londres: Palgrave Macmillan. URL: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1057/978-1-349-95189-5_1817 (consulta: 11-11-2026).

Magnifico, Giovanni (ago. de 1971). *European Monetary Unification for Balanced Growth: A New Approach*. Essays in International Finance 88. Princeton: International Finance Section, Princeton University. URL: https://ies.princeton.edu/pdf/E88.pdf (consulta: 11-11-2026).

Martínez-Martín, Jaime, Lorena Saiz y Grigor Stoevsky (2018). «Growth Synchronisation in Euro Area Countries». En: *Banco Central Europeo, Boletín Económico* 5/2018. URL: https://www.ecb.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2018/html/ecb.ebbox201805_03.en.html (consulta: 11-11-2026).

McKinnon, Ronald I. (1963). «Optimum Currency Areas». En: *American Economic Review* 53.4, págs. 717-725. URL: https://www.jstor.org/stable/1811021.

McKinnon, Ronald I. (2004). «Optimum Currency Areas and Key Currencies: Mundell I versus Mundell II». En: *Journal of Common Market Studies* 42.4, págs. 689-715. DOI: 10.1111/j.0021-9886.2004.00525.x.

Mongelli, Francesco Paolo (2002). *«New» Views on the Optimum Currency Area Theory: What Is EMU Telling Us?* ECB Working Paper 138. Fráncfort: Banco Central Europeo. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp138.pdf (consulta: 11-11-2026).

Mundell, Robert A. (1961). «A Theory of Optimum Currency Areas». En: *American Economic Review* 51.4, págs. 657-665. URL: https://www.jstor.org/stable/1812792.

Mundell, Robert A. (1973). «Uncommon Arguments for Common Currencies». En: *The Economics of Common Currencies*. Ed. por Harry G. Johnson y Alexander K. Swoboda. Londres: Allen & Unwin, págs. 114-132.

Nakamura, Emi y Jón Steinsson (2014). «Fiscal Stimulus in a Monetary Union: Evidence from US Regions». En: *American Economic Review* 104.3, págs. 753-792. DOI: 10.1257/aer.104.3.753.

Nobel Prize Outreach (1999). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1999: Robert A. Mundell*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1999/summary/ (consulta: 11-11-2026).

Oates, Wallace E. (1972). *Fiscal Federalism*. Nueva York: Harcourt Brace Jovanovich.

OCDE (2019). *Negotiating Our Way Up: Collective Bargaining in a Changing World of Work*. París: OECD Publishing. DOI: 10.1787/1fd2da34-en.

Ohlin, Bertil (1933). *Interregional and International Trade*. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press.

Parlamento Europeo (26 de nov. de 2025). *MEPs Adopt 2026 EU Budget: Focus on Competitiveness, Research and Security*. Nota de prensa de 26 de noviembre de 2025. URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20251120IPR31500/meps-adopt-2026-eu-budget-focus-on-competitiveness-research-and-security (consulta: 11-11-2026).

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (30 de jul. de 2014). *Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución*. Diario Oficial de la Unión Europea, L 225. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014R0806 (consulta: 24-10-2026).

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2021). *Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia*. URL: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj (consulta: 31-10-2026).

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (30 de abr. de 2024a). *Reglamento (UE) 2024/1263, de 29 de abril de 2024, relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo*. Diario Oficial de la Unión Europea. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj (consulta: 04-11-2026).

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (13 de jun. de 2024b). *Reglamento (UE) 2024/1717, de 13 de junio de 2024, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras*. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj (consulta: 11-11-2026).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Polák, Petr (2019). «The Euro's Trade Effect: A Meta-Analysis». En: *Journal of Economic Surveys* 33.1, págs. 101-124. DOI: 10.1111/joes.12264.

Rogoff, Kenneth (1985). «The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary Target». En: *Quarterly Journal of Economics* 100.4, págs. 1169-1189. DOI: 10.2307/1885679.

Rose, Andrew K. (2000). «One Money, One Market: The Effect of Common Currencies on Trade». En: *Economic Policy* 15.30, págs. 7-46. DOI: 10.1111/1468-0327.00056.

Rose, Andrew K. y T. D. Stanley (2005). «A Meta-Analysis of the Effect of Common Currencies on International Trade». En: *Journal of Economic Surveys* 19.3, págs. 347-365. DOI: 10.1111/j.0950-0804.2005.00251.x.

Sanchis i Marco, Manuel (2014). *The Economics of the Monetary Union and the Eurozone Crisis*. Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-00020-6.

Schmitt-Grohé, Stephanie y Martín Uribe (2016). «Downward Nominal Wage Rigidity, Currency Pegs, and Involuntary Unemployment». En: *Journal of Political Economy* 124.5, págs. 1466-1514.

Stiglitz, Joseph E. (2016a). *The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of Europe*. Nueva York: W. W. Norton.

Stiglitz, Joseph E. (10 de ago. de 2016b). *The Problem with Europe Is the Euro*. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/business/2016/aug/10/joseph-stiglitz-the-problem-with-europe-is-the-euro (consulta: 11-11-2026).

Tavlas, George S. (1994). «The Theory of Monetary Integration». En: *Open Economies Review* 5.2, págs. 211-230. DOI: 10.1007/BF01000489.

Tinbergen, Jan (1954). *International Economic Integration*. Ámsterdam: Elsevier.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (16 de jun. de 2015). *Sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, asunto C-62/14*. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0062 (consulta: 11-11-2026).

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (11 de dic. de 2018). *Sentencia de 11 de diciembre de 2018, Weiss y otros, asunto C-493/17*. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0493 (consulta: 11-11-2026).

Trichet, Jean-Claude y Miguel Ángel Fernández Ordóñez (5 de ago. de 2011). *Carta al presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero*. Banco Central Europeo. URL: https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/correspondence/shared/data/ecb.dr.cor20110805Zapatero.en.pdf (consulta: 11-11-2026).

Unión Europea (2016a). *Protocolo (n.º 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo*. Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12016E/PRO/12 (consulta: 11-11-2026).

Unión Europea (2016b). *Protocolo (n.º 13) sobre los criterios de convergencia*. Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12016E/PRO/13 (consulta: 11-11-2026).

Unión Europea (7 de jun. de 2016c). *Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea*. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12016E/TXT (consulta: 04-11-2026).

Unión Europea (7 de jun. de 2016d). *Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea*. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12016M/TXT (consulta: 11-11-2026).

Vara, Óscar (6 de feb. de 2019). *El Euro como zona monetaria (no) óptima*. Vídeo en YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=5wMzBWSeedw (consulta: 11-11-2026).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE